

# BDP jako warunkowy katalizator automatyzacji: od równowagi DSGE do wykonywalnego modelu SFC-ABM gospodarki polskiej

Mateusz Maciaszek  
MBA - Ekonomia Menedżerska

28 maja 2026

## Streszczenie

Niniejsza praca analizuje Bezwarunkowy Dochód Podstawowy nie tylko jako instrument redystrybucyjny, lecz jako potencjalny szok menedżerski wpływający na koszt pracy, koszt kapitału, popyt, bilanse firm oraz decyzje o automatyzacji. Punktem odniesienia jest raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego *Fiscal Monitor: Tackling Inequality* z 2017 r., który ujmuje BDP w modelu DSGE dla Stanów Zjednoczonych oraz w analizie statycznej dla Polski opartej na danych LIS 2013. Praca argumentuje, że pytanie menedżerskie dotyczy nie tylko nowej równowagi, lecz przede wszystkim ścieżki przejścia: czy firmy mają płynność, marże, kredyt i warunki popytowe, aby sfinansować reakcję technologiczną. Wykorzystano w tym celu *amor-fati*, wykonywalny model stock-flow consistent agent-based polskiej gospodarki. Eksperyment dotyczy deficytowo finansowanego BDP w horyzoncie 60 miesięcy i 10 ziaren losowania. W wariancie centralnym  $\lambda = 0,5$  (gdzie  $\lambda$  oznacza udział transferu, który podnosi płacę rezerwową) BDP nie działa jako liniowy akcelerator automatyzacji. Efekt jest warunkowy: adopcja AI/hybrid rośnie do okolic scenariusza BDP 2000 PLN, po czym spada, gdy interakcja kanału płacowo-rezerwowego i fiskalno-finansowego zaczyna ograniczać zdolność inwestycyjną sektora prywatnego. Warianty finansowania przez podatki lub cięcia wydatków nie są przedmiotem tego eksperymentu i mogą zmienić wielkość oraz kierunek efektu.

**Słowa kluczowe:** Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, BDP, UBI, SFC-ABM, modele agentowe, DSGE, automatyzacja, koszt kapitału, płaca rezerwowa, polityka pieniężna, gospodarka polska, ekonomia złożoności.

**Kody JEL:** C63, D31, E17, E24, E52, H24, H53, O33.

**Kod i dane:** silnik modelu *amor-fati*; artefakty pracy, dane Monte Carlo i plik zmian scenariusza BDP w repozytorium [amor-fati-bdp-mba-paper](#).

Commit bazowy [amor-fati](#): 2d8b46e5064abef9d7a054317028843837b6e1c4; plik zmian:  
patches/amor-fati-bdp-scenario.patch; dane: mc/.

## Spis treści

|           |                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Wprowadzenie: pytanie menedżerskie</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Punkt odniesienia: MFW i modelowanie BDP</b>                | <b>7</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Luka analityczna: od stanu stałego do ścieżki przejścia</b> | <b>10</b> |
| <b>4</b>  | <b>Hipoteza warunkowego przyspieszenia</b>                     | <b>11</b> |
| <b>5</b>  | <b>Metodologia: SFC-ABM jako uzupełnienie DSGE</b>             | <b>13</b> |
| <b>6</b>  | <b><i>amor-fati</i> jako instrument badawczy</b>               | <b>15</b> |
| 6.1       | Status narzędzia i własność intelektualna . . . . .            | 15        |
| 6.2       | Architektura i własności modelu . . . . .                      | 15        |
| <b>7</b>  | <b>Eksperyment kontrfaktyczny BDP</b>                          | <b>17</b> |
| <b>8</b>  | <b>Wyniki eksperymentu i kanały transmisji</b>                 | <b>19</b> |
| 8.1       | Odporność parametru lambda . . . . .                           | 21        |
| 8.2       | Ścieżka przejścia sektora firm . . . . .                       | 22        |
| 8.3       | Płaca rezerwowa . . . . .                                      | 24        |
| 8.4       | Popyt . . . . .                                                | 24        |
| 8.5       | Panel kontrolny gospodarstw domowych . . . . .                 | 25        |
| 8.6       | Inflacja i koszt kapitału . . . . .                            | 26        |
| 8.7       | Fiskus i dług . . . . .                                        | 27        |
| 8.8       | Sektor zewnętrzny . . . . .                                    | 28        |
| 8.9       | Kredyt i banki . . . . .                                       | 29        |
| 8.10      | Automatyzacja i inwestycje . . . . .                           | 29        |
| <b>9</b>  | <b>Implikacje menedżerskie</b>                                 | <b>30</b> |
| 9.1       | Priorytety decyzji . . . . .                                   | 31        |
| 9.2       | Konkluzja dla zarządu . . . . .                                | 32        |
| <b>10</b> | <b>Ograniczenia, falsyfikacja i dalsza praca</b>               | <b>34</b> |
| 10.1      | Diagnostyka wariantu bez BDP . . . . .                         | 34        |
| 10.2      | Status twierdzeń empirycznych . . . . .                        | 35        |

|           |                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.3      | Ograniczenia . . . . .                                           | 35        |
| 10.4      | Dalsza praca . . . . .                                           | 37        |
| <b>11</b> | <b>Wnioski</b>                                                   | <b>38</b> |
| <b>A</b>  | <b>Aneks replikacyjny</b>                                        | <b>40</b> |
| <b>B</b>  | <b>Macierze SFC modelu <i>amor-fati</i></b>                      | <b>43</b> |
| <b>C</b>  | <b>Inżynieria silnika <i>amor-fati</i></b>                       | <b>49</b> |
| C.1       | Typy ekonomiczne i arytmetyka stałoprzecinkowa . . . . .         | 49        |
| C.2       | Ledger i formalna weryfikacja . . . . .                          | 49        |
| C.3       | Warstwa agentów i mechanizmy gospodarki . . . . .                | 50        |
| C.4       | Powierzchnie walidacji oraz źródła i status kalibracji . . . . . | 51        |
| C.5       | Koszt obliczeniowy i replikowalność . . . . .                    | 52        |

## 1. Wprowadzenie: pytanie menedżerskie

Decyzja inwestycyjna zarządu polskiej firmy w roku 2026 nie zapada w podręcznikowym stanie ogólnej równowagi. Zapada w środowisku, w którym wynagrodzenia, koszt finansowania, kurs PLN/EUR, ceny importowanych komponentów, dostępność kredytu i oczekiwania inflacyjne zmieniają się równocześnie. Dla zarządu i dyrektora finansowego pytanie o Bezwarunkowy Dochód Podstawowy nie jest więc wyłącznie pytaniem o redystrybucję. Jest pytaniem o marżę, płynność, inwestycje, strukturę kosztów i zdolność obsługi długu w kolejnych kwartałach po wprowadzeniu takiego programu.

W debacie publicznej BDP najczęściej występuje jako odpowiedź na automatyzację: skoro sztuczna inteligencja, robotyzacja i oprogramowanie wypierają część pracy, państwo powinno rozważyć dochód podstawowy jako zabezpieczenie społeczne (Autor 2015; Brynjolfsson i McAfee 2014; Acemoglu i Restrepo 2018; Acemoglu i Restrepo 2020; Graetz i Michaels 2018; Frey i Osborne 2017; Korinek i Stiglitz 2019; Susskind 2020). Taki kierunek rozumowania jest intuicyjny, ale jednostronny. Niniejsza praca wychodzi od odwrotnej możliwości: BDP może nie tylko amortyzować skutki automatyzacji, lecz także zmieniać bodźce, które prowadzą firmy do automatyzacji. Innymi słowy, transfer publiczny może stać się jednym z mechanizmów przyspieszających substytucję pracy kapitałem.

Mechanizm ten nie jest jednak prosty. BDP może podnosić płacę rezerwową, czyli minimalny poziom wynagrodzenia, przy którym część gospodarstw domowych akceptuje zatrudnienie. To zwiększa presję kosztową po stronie firm. Równocześnie BDP zwiększa dochód gospodarstw domowych i może wspierać popyt, co poprawia warunki sprzedażowe przedsiębiorstw. Ten sam transfer powiększa jednak wydatki publiczne, deficyt i dług, a przez inflację, reakcję banku centralnego, rentowności obligacji, kurs walutowy i koszt długu korporacyjnego wpływa na koszt kapitału. Firma zostaje więc wciśnięta między dwa ruchy cen względnych: pracę, która może stać się droższa, oraz kapitał, który także może stać się droższy.

Z tego powodu główne pytanie pracy nie brzmi: czy BDP jest dobry albo zły. Nie brzmi też: czy BDP zwiększa automatyzację w sposób automatyczny. Pytanie jest bardziej praktyczne: w jakim zakresie BDP może działać jako katalizator inwestycji w AI i automatyzację, a od którego momentu interakcja presji płacowo-rezerwowej oraz kanału fiskalno-finansowego zaczyna ograniczać zdolność firm do sfinansowania tej reakcji. To pytanie jest jednocześnie makroekonomiczne i menedżerskie. Makroekonomiczne, ponieważ dotyczy deficytu, długu, inflacji, kursu, stóp procentowych i rachunku bieżącego. Menedżerskie, ponieważ ostatecznie materializuje się w decyzji firmy: czy zaciągnąć dług, uruchomić CapEx, zmienić technologię produkcji, ograniczyć zatrudnienie, zabezpieczyć kurs walutowy albo odłożyć inwestycję.

Punktem odniesienia jest raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego *Fiscal*

*Monitor: Tackling Inequality* z 2017 r. Raport MFW jest w tej pracy traktowany jako narzędzie komplementarne, nie jako przeciwnik. Odpowiada on precyzyjnie na pytanie o redystrybucję, efektywność i dobrobyt w określonej ramie modelowej. W przypadku Polski wykorzystuje analizę statyczną opartą na danych LIS z 2013 r. Taka perspektywa jest wartościowa, ale nie wyczerpuje problemu menedżerskiego. Dla firmy kluczowe jest nie tylko to, gdzie gospodarka może znaleźć się w nowej równowadze, lecz także to, co dzieje się po drodze: z płynnością, bilansem, kredytem, kursem walutowym, bankructwami, inwestycjami i heterogenicznymi reakcjami przedsiębiorstw.

Dlatego w pracy wykorzystano *amor-fati*, autorski wykonywalny model stock-flow consistent agent-based gospodarki polskiej rozwijany w ramach *BoomBustGroup*. Model jest skalibrowany do stanu Polski na 2026-04-30, a eksperyment BDP traktowany jest jako kontrfaktyczna ścieżka od tego punktu startowego. W przeciwieństwie do reprezentatywnego agenta, *amor-fati* operuje na heterogenicznych gospodarstwach domowych, firmach, bankach, sektorze publicznym, banku centralnym i sektorze zewnętrznym. W przeciwieństwie do czysto opisowej argumentacji, każdy przepływ pieniężny w modelu musi mieć drugą stronę księgową. Hipoteza nie jest więc tylko tezą tekstową; zostaje zapisana w mechanizmie, uruchomiona i porównana ze ścieżką bez BDP.

Wynik eksperymentu wymusza istotne doprecyzowanie początkowej intuicji. Mocna wersja hipotezy, zgodnie z którą wyższy BDP powinien prowadzić do coraz większej automatyzacji, nie znajduje potwierdzenia. W wariancie centralnym adopcja AI/hybrid rośnie do okolic scenariusza BDP 2000 PLN, po czym spada przy wyższych poziomach transferu. Oznacza to, że BDP może być katalizatorem automatyzacji tylko warunkowo: dopóki presja kosztowa i popytowa nie niszczy zdolności sektora prywatnego do finansowania inwestycji. Po przekroczeniu progu wynikającego z jednoczesnej presji płacowo-rezerwowej i ograniczeń fiskalno-finansowych większy transfer nie prowadzi do szybszej automatyzacji, lecz do słabszej ścieżki inwestycji prywatnych.

Taki wynik jest ważniejszy niż proste potwierdzenie tezy. Pokazuje, że relacja między BDP i automatyzacją ma charakter nieliniowy, a próg absorpcji jest zmienną strategiczną. Z perspektywy zarządu oznacza to, że nie wystarczy analizować BDP jako impulsu popytowego albo jako presji płacowej. Trzeba jednocześnie śledzić koszt kapitału, warunki kredytowe, kurs walutowy, inwestycje prywatne i odporność bilansów firm. Automatyzacja nie jest bowiem tylko wyborem technologicznym. Jest decyzją finansową podejmowaną pod ograniczeniem płynności, zadłużenia i ryzyka makroekonomicznego.

## 2. Punkt odniesienia: MFW i modelowanie BDP

Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego *Fiscal Monitor: Tackling Inequality* analizuje BDP jako instrument redystrybucyjny, którego skutki należy oceniać przez koszty fiskalne, efektywność, wpływ na podaż pracy oraz zmianę nierówności (International Monetary Fund 2017). Szczególnie istotny jest Aneks 1.3, wykorzystujący dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej zaadaptowany z pracy Lizarazo, Peralta-Alvy i Puya (Lizarazo i in. 2017).

W tej strukturze gospodarka jest podzielona na trzy sektory: przemysł handlowalny, usługi niskoskillowe oraz usługi wysokoskillowe. Gospodarstwa domowe różnią się poziomem wykształcenia i są obciążone idiosynkratycznymi szokami produktywności. Rynki pracy są segmentowane, a krajowe rynki kredytowe są niekompletne. Model porównuje stan benchmarkowy z wariantami reform podatkowo-transferowych, w tym BDP finansowanym cięciami wydatków, wzrostem VAT lub wzrostem progresywnego PIT.

Wniosek MFW jest wewnętrznie spójny: BDP jest progresywny, ale przy tej samej skali kosztu fiskalnego może być zdominowany dobrobytowo przez instrumenty celowane, takie jak rozszerzenie Earned Income Tax Credit. W takim ujęciu pytanie brzmi: jaki instrument redystrybucyjny maksymalizuje dobrobyt społeczny przy zadanym koszcie i założonych mechanizmach finansowania?

Polska w raporcie MFW pojawia się w innej formule. Aneks 1.6 nie jest pełnym DSGE, lecz analizą partial static equilibrium opartą na danych Luxembourg Income Study dla Polski z 2013 r. Koszt brutto BDP skalibrowanego do 25% mediany dochodu rynkowego po podatkach bezpośrednich per capita wynosi 4,9% PKB, redukcja współczynnika Giniego wynosi 0,04, redukcja stopy ubóstwa 6,9 punktu procentowego, a kwota BDP to 2 111 zł na osobę rocznie. Nominalnie odpowiada to około 176 zł na osobę miesięcznie, ale jest to wartość osadzona w danych z 2013 r. Po przybliżonej indeksacji rocznymi wskaźnikami CPI GUS za lata 2014–2025 daje to około 273 zł na osobę miesięcznie w cenach średniorocznych 2025 (Główny Urząd Statystyczny 2026b). Właśnie dlatego nie należy porównywać nominalnych 176 zł bezpośrednio z poziomami siatki scenariuszy *amor-fati*, które są miesięcznym transferem na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe w modelu skalibrowanym do Polski na 2026-04-30.

Most między MFW i *amor-fati* nie jest więc mapowaniem jeden do jednego. MFW Polska 2013 i *amor-fati* Polska 2026 odpowiadają na różne pytania, mają różne lata kalibracji i używają różnych jednostek transferu. Oryginalna kotwica fiskalna MFW, czyli 4,9% PKB w roku kalibracji 2013, jest wartością historyczną dla tamtego ćwiczenia. Po indeksacji CPI kwota transferu wynosi około 273 zł na osobę miesięcznie; przy nominalnym PKB Polski 2025 z Article IV MFW daje to około 3,2% PKB (International Monetary Fund. European Dept. 2026). W tabeli pokazuję też pomocnicze odniesienie tej samej

kwoty do wspólnego mianownika modelowego, czyli PKB wariantu bez BDP po 60 miesiącach w *amor-fati*; daje to około 2,32% PKB. To nie jest scenariusz MFW ani wynik wariantu *amor-fati*, lecz przeliczenie pomostowe. Dlatego w dalszej interpretacji nie traktuję żadnego poziomu siatki jako dokładnej repliki MFW. BDP 500 PLN jest najbliższą kotwicą per capita i kotwicą w porównywalnym mianowniku modelowym, a BDP 1000 PLN pozostaje blisko oryginalnej, historycznej kotwicy 4,9% PKB z aneksu MFW.

Dla poziomów siatki *amor-fati* kolumna „Ekwiwalent per capita” w tabeli 1 nie jest parametrem wejściowym modelu. Jest liczona jako dodatkowy miesięczny strumień transferów społecznych względem wariantu bez BDP, podzielony przez populację referencyjną 38 mln osób. Dlatego poziom BDP 500 PLN na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe odpowiada około 283 PLN/os./mies., a nie 500 PLN/os./mies.

Tabela 1: Skala polskiego wariantu MFW względem siatki eksperymentu *amor-fati*

| Pozycja                | Ekwiwalent per capita<br>PLN/os./mies. | Koszt wg źródła<br>% PKB źródła | Koszt porównawczy<br>% PKB bez BDP, m60 | Interpretacja                                                 |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| MFW, Polska, ceny 2013 | 176                                    | 4,9                             | –                                       | kwota MFW: 2 111 PLN/os./rok; mianownik PKB 2013              |
| MFW, Polska, ceny 2025 | 273                                    | 3,2                             | 2,32                                    | kwota MFW po CPI; kolumna 4 to tylko wspólny mianownik modelu |
| BDP 500 PLN            | 283                                    | –                               | 2,40                                    | poziom siatki najbliższy MFW po CPI                           |
| BDP 1000 PLN           | 565                                    | –                               | 4,80                                    | blisko historycznej kotwicy 4,9% PKB MFW                      |
| BDP 2000 PLN           | 1 130                                  | –                               | 9,59                                    | lokalny szczyt adopcji AI/hybrid w wariancie centralnym       |
| BDP 3000 PLN           | 1 700                                  | –                               | 14,42                                   | wysoki impuls fiskalno-finansowy                              |

Tabela 1 rozdziela dwa mianowniki: koszt w źródle oraz koszt przeliczony na wspólny mianownik modelowego PKB wariantu bez BDP po 60 miesiącach. Po takim rozdzieleniu widać, że polski wariant ilustracyjny MFW po indeksacji CPI znajduje się blisko najniższego dodatniego poziomu siatki *amor-fati* w ujęciu per capita i w modelowym mianowniku PKB. Jednocześnie oryginalny koszt brutto MFW, liczony jako udział w PKB roku kalibracji 2013, pozostaje blisko scenariusza BDP 1000 PLN. Oznacza to, że most MFW–*amor-fati* ma charakter zakresu, a nie jednego punktu. Poziomy BDP od 1000 PLN do 3000 PLN testują coraz silniejsze impulsy fiskalno-dochodowe. Ich rolą nie jest odtworzenie polskiego ćwiczenia statycznego MFW, lecz przetestowanie progę, przy którym pozytywny impuls popytowy zaczyna ustępować interakcji presji płacowo-rezerwowej i ograniczeń fiskalno-finansowych.



Tabela 2: MFW i *amor-fati* jako komplementarne narzędzia analityczne

| Wymiar            | Narzędzie        | Ujęcie                                                                                                              |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pytanie badawcze  | MFW              | Jaki instrument redystrybucyjny poprawia równość i dobrobyt przy zadanym koszcie fiskalnym?                         |
|                   | <i>amor-fati</i> | Jak BDP przechodzi przez bilanse, koszt kapitału, kurs, banki, inwestycje i decyzje firm o automatyzacji?           |
| Perspektywa czasu | MFW              | Porównanie wariantów polityki w równowadze lub w analizie statycznej.                                               |
|                   | <i>amor-fati</i> | Ścieżka przejścia w horyzoncie 60 miesięcy.                                                                         |
| Jednostka BDP     | MFW              | Transfer per capita, w polskim aneksie raportowany rocznie.                                                         |
|                   | <i>amor-fati</i> | Miesięczny transfer na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe, przeliczany następnie na ekwiwalent per capita. |
| Finansowanie      | MFW              | Warianty finansowania przez cięcia wydatków, VAT lub PIT; dla Polski koszt brutto w analizie statycznej.            |
|                   | <i>amor-fati</i> | Wariant deficytowy względem ścieżki bez BDP w <i>amor-fati</i> , z jawnym przejściem przez wydatki, deficyt i dług. |
| Wyniki            | MFW              | Redystrybucja, ubóstwo, Gini, dobrobyt, koszt fiskalny.                                                             |
|                   | <i>amor-fati</i> | Adopcja AI/hybrid, inwestycje, inflacja, stopa NBP, dług, deficyt, kurs, rachunek bieżący i bilanse banków.         |

Z perspektywy niniejszej pracy MFW nie jest przeciwnikiem, lecz punktem odniesienia. Raport odpowiada precyzyjnie na pytanie o redystrybucję i dobrobyt społeczny. *amor-fati* odpowiada na inne pytanie: czy firmy w trakcie przejścia mają finansową i organizacyjną zdolność do automatyzacji. To pytanie wymaga modelu, w którym ścieżka przejścia jest częścią wyniku.

### 3. Luka analityczna: od stanu stałego do ścieżki przejścia

Modele równowagi ogólnej są silne tam, gdzie pytanie dotyczy porównania uporządkowanych stanów gospodarki. Z perspektywy zarządu firmy problem BDP jest jednak problemem ścieżki. Firma nie inwestuje w końcowym punkcie symulacji. Inwestuje w drugim, trzecim i czwartym roku transformacji, gdy nie zna jeszcze ostatecznego poziomu stóp procentowych, kursu walutowego, popytu, bankructw konkurentów ani własnej zdolności kredytowej.

Drugim powodem jest nieergodyczność procesów gospodarczych. W ujęciu podkreślanym przez Petersa średnia po zbiorze możliwych realizacji procesu nie musi być tym samym co średnia po czasie przeżywana przez jednego uczestnika (Peters 2019; Peters i Gell-Mann 2016). Dla firmy oznacza to, że nie wystarcza informacja o przeciętnym wyniku końcowym. Przedsiębiorstwo przechodzi jedną ścieżkę płynności, zadłużenia, kosztu kredytu, kursu i popytu. Jeżeli po drodze traci zdolność finansowania inwestycji, późniejsza poprawa przeciętnego wyniku nie rozwiązuje problemu decyzyjnego. Dlatego ścieżka przejścia jest w tej pracy częścią wyniku, a nie tylko drogą do stanu końcowego.

Raport MFW nie modeluje kilku elementów kluczowych dla decyzji menedżerskiej w Polsce. Po pierwsze, nie opisuje endogenicznej substytucji pracy kapitałem w odpowiedzi na wzrost kosztu pracy i płacy rezerwowej. Po drugie, nie rozróżnia heterogenicznych firm o różnym poziomie marż, dźwigni, płynności i podatności na bankructwo. Po trzecie, nie wprowadza banków jako odrębnych podmiotów z ograniczeniami CAR, LCR, NSFR i portfelem NPL. Po czwarte, w polskim kontekście ważny jest sektor zewnętrzny: kurs PLN/EUR, importochłonność inwestycji, ceny importowane i rachunek bieżący.

Luka nie polega więc na tym, że DSGE jest złe. Luka polega na niedopasowaniu narzędzia do pytania. Jeżeli pytamy o dobrobyt społeczny i redystrybucję w stanie równowagi, DSGE jest naturalnym instrumentem. Jeżeli pytamy o trajektorię firm, banków, budżetu państwa i kursu walutowego w trakcie przejścia, potrzebujemy modelu wykonującego przepływy bilansowe w czasie.

Z tego powodu niniejsza praca traktuje BDP jako szok przechodzący przez kilka kanałów transmisji jednocześnie: płacę rezerwową, popyt, inflację, politykę pieniężną, dług publiczny, sektor zewnętrzny, kredyt bankowy i decyzje inwestycyjne firm. W takim ujęciu wynik nie musi być monotoniczny. Ten sam transfer może wzmacniać popyt, ale jednocześnie zwiększać deficyt, koszt kapitału i presję na import.

## 4. Hipoteza warunkowego przyspieszenia

Hipotezę pracy można sformułować jako hipotezę warunkowego przyspieszenia automatyzacji. W ujęciu intuicyjnym brzmi ona następująco: instrument zaprojektowany jako osłona społeczna przed skutkami automatyzacji może sam zmienić ceny względne i warunki finansowania w taki sposób, że stanie się bodźcem do automatyzacji. Odwróceniu ulega zwyczajowy porządek przyczynowy. BDP nie jest wyłącznie skutkiem rozwoju AI; może być jednym z mechanizmów, które przyspieszają decyzje firm o zastępowaniu pracy kapitałem.

Ta hipoteza ma jednak dwie wersje. Wersja mocna jest monotoniczna: im wyższy BDP, tym silniejsza presja automatyzacyjna i tym większa adopcja AI/hybrid. Wersja słabsza, ale ekonomicznie bardziej realistyczna, jest warunkowa: deficytowo finansowany BDP może przyspieszać automatyzację tylko do momentu, w którym sektor prywatny zachowuje zdolność finansowania inwestycji. Po przekroczeniu pewnego progu ten sam transfer może ograniczać automatyzację nie dlatego, że sam wzrost długu mechanicznie wypiera CapEx, lecz dlatego, że presja płacowo-rezerwowa tworzy potrzebę automatyzacji, a pogorszenie warunków fiskalno-finansowych zmniejsza przestrzeń bilansową firm do sfinansowania tej reakcji. Zakres tej pracy dotyczy właśnie wariantu deficytowego; finansowanie przez VAT, PIT, cięcia wydatków lub warianty mieszane mogłoby zmienić kanały transmisji.

Mikroekonomiczny komponent hipotezy opiera się na płacy rezerwowej. Jeżeli dochód niezależny od pracy rośnie, część gospodarstw domowych może wymagać wyższej płacy, aby zaakceptować zatrudnienie. Literatura teoretyczna i empiryczna dotycząca podatków, transferów oraz dochodu podstawowego nie wskazuje na jedną stabilną elastyczność podaży pracy; efekty zależą od konstrukcji programu, populacji i otoczenia rynku pracy (Mirrlees 1971; Saez 2002; Van Parijs i Vanderborght 2017; Forget 2011; Marinescu 2018; Kangas i in. 2019; Jones i Marinescu 2022; Hoynes i Rothstein 2019; Banerjee i in. 2019). Dlatego  $\lambda = 0,5$  należy traktować jako parametr scenariuszowy po stronie relatywnie silnego przełożenia transferu na płacę rezerwową, a nie jako bezpośrednią estymację empiryczną. W modelu *amor-fati* kanał ten jest zapisany jako:

$$w_t^{res} = w_t^{min} + \lambda \cdot BDP, \quad (1)$$

gdzie  $w_t^{res}$  oznacza płacę rezerwową,  $w_t^{min}$  płacę minimalną, a  $\lambda$  parametr przełożenia transferu na płacę rezerwową. W wariantcie centralnym przyjęto  $\lambda = 0,5$ . Oznacza to, że gospodarstwo domowe otrzymuje pełny transfer BDP, natomiast tylko część tego transferu wpływa w modelu na płacę rezerwową. Parametr  $\lambda$  nie zmniejsza samego transferu; opisuje jedynie siłę kanału negocjacyjno-płacowego. Ponieważ jest to założenie behawioralne, analiza odporności  $\lambda$  jest częścią głównego wyniku, a nie dodatkiem technicznym.

Makroekonomiczny komponent hipotezy przebiega przez popyt, inflację, politykę pieniężną, dług publiczny, kurs walutowy i koszt finansowania. Transfer zwiększa dochód gospodarstw domowych, lecz nie każdy dodatkowy złoty musi stać się krajowym popytem finalnym. Część impulsu może trafić do oszczędności, importu albo bilansów gospodarstw. Jednocześnie finansowanie BDP zwiększa wydatki publiczne, deficyt i dług. W gospodarce otwartej, takiej jak Polska, dodatkowym kanałem jest kurs PLN/EUR: wzrost popytu i importochłonności może pogarszać rachunek bieżący, osłabiać walutę i zwiększać ceny importowanych komponentów oraz technologii.

Dla firmy najważniejsza jest kombinacja tych kanałów. Jeśli BDP podnosi koszt pracy, bodziec do automatyzacji rośnie. Jeśli równocześnie rośnie popyt, firma może mieć większą motywację do zwiększenia mocy produkcyjnych. Jeżeli jednak rośnie koszt długu publicznego, rentowność obligacji, koszt długu korporacyjnego albo ryzyko kursowe, finansowanie CapEx staje się trudniejsze. Firma widzi potrzebę automatyzacji, ale może nie mieć warunków bilansowych, aby tę reakcję sfinansować. To właśnie w tym miejscu pojawia się próg absorpcji.

Próg absorpcji nie jest w tej pracy rozumiany jako pojedyncza techniczna liczba. Jest to obszar, w którym pozytywny impuls popytowy i presja kosztu pracy przestają dominować nad negatywnym wpływem kosztu kapitału, długu publicznego, kursu walutowego i słabszych inwestycji prywatnych. Nie jest to próg długu sam w sobie: jeżeli transfer nie podnosi płacy rezerwowej, firmy nie mają równie silnego bodźca do technologicznej reakcji. Do tego progu BDP może działać jak katalizator automatyzacji. Po jego przekroczeniu większy transfer nie zwiększa automatyzacji, ponieważ firmy tracą zdolność finansowania inwestycji technologicznych dokładnie wtedy, gdy presja kosztowa zwiększa potrzebę ich przeprowadzenia.

Hipoteza jest zatem falsyfikowalna. Gdyby adopcja AI/hybrid rosła monotonicznie wraz z BDP, mocna wersja hipotezy zostałaby potwierdzona. Gdyby adopcja nie reagowała lub spadała od początku, należałoby odrzucić tezę o przyspieszającej roli BDP. Wynik pośredni, czyli lokalny wzrost adopcji przy umiarkowanym transferze i spadek po przekroczeniu wyższego poziomu BDP, wspiera wersję warunkową. Taki właśnie wynik pojawia się w eksperymencie centralnym.

W tym sensie najważniejszym rezultatem pracy nie jest samo stwierdzenie, że BDP „przyspiesza” albo „nie przyspiesza” automatyzacji. Ważniejsze jest rozpoznanie, że BDP może działać jako katalizator tylko w określonym korytarzu makro-finansowym. Dla menedżera oznacza to, że automatyzacja nie zależy wyłącznie od relacji płaca–technologia. Zależy także od kosztu kapitału, wiarygodności fiskalnej, dostępności kredytu, kursu walutowego i możliwości utrzymania inwestycji prywatnych w okresie przejścia.

## 5. Metodologia: SFC-ABM jako uzupełnienie DSGE

Metodologicznie praca opiera się na połączeniu dwóch tradycji: stock-flow consistent modelling oraz agent-based computational economics. Podejście SFC, rozwinięte m.in. przez Godleya i Lavoie (Godley i Lavoie 2007) i omawiane szerzej w literaturze postkeynesowskiej (Caverzasi i Godin 2015), wymaga, aby każdy przepływ miał drugą stronę księgową, a każdy zasób wynikał z akumulacji przepływów. Z kolei ABM, opisany w tradycji Tesfatsion (Tsfatsion 2006), traktuje gospodarkę jako system heterogenicznych agentów podejmujących decyzje w warunkach ograniczonej racjonalności i wytwarzających dynamiki makroekonomiczne na poziomie całego układu. Połączenie obu tradycji jest obecne w literaturze SFC-ABM i makroekonomii złożoności, w której nacisk pada na bilanse, niejednorodność oraz endogenne procesy dostosowawcze (Caiani i in. 2016; Dosi i in. 2010; Delli Gatti i in. 2011; Dafermos i in. 2017).

Bliski temu jest nurt makroewolucyjny rozwijany przez Safarzyńską i van den Bergha, gdzie kierunek zmiany technologicznej, stabilność finansowa i zużycie energii wynikają z interakcji heterogenicznych populacji konsumentów, producentów, elektrowni i banków połączonych sieciami (Safarzyńska i Bergh 2017).

Połączenie SFC i ABM jest użyteczne tam, gdzie pytanie dotyczy ścieżki przejścia, bilansów i niejednorodności. W takim modelu gospodarstwa, firmy, banki, państwo i sektor zewnętrzny są powiązane przepływami pieniężnymi. Najkrótszym zapisem tej logiki jest równanie bilansu sektorowego, często wiązane z tradycją Godleya:

$$(S - I) + (T - G) + (M - X) = 0,$$

gdzie  $S - I$  oznacza saldo sektora prywatnego,  $T - G$  saldo sektora publicznego, a  $M - X$  saldo sektora zagranicznego względem gospodarki krajowej. Nie jest to założenie behawioralne, lecz tożsamość rachunkowa: nadwyżka jednego sektora musi mieć odpowiednik w deficycie innego sektora. Jeżeli państwo zwiększa transfery, musi pojawić się odpowiedni zapis po stronie dochodów gospodarstw, deficytu, długu, podatków albo sektora zewnętrznego. Takie ograniczenie nie jest detalem technicznym, lecz warunkiem poprawności eksperymentu.

SFC-ABM nie zastępuje DSGE. DSGE lepiej nadaje się do formalnych porównań dobrobytowych i analizy optymalnych polityk w zdefiniowanych strukturach preferencji oraz oczekiwań. SFC-ABM lepiej nadaje się do analizy płynności, zadłużenia, bankructw, ograniczeń bankowych, kursu walutowego i mikroheterogeniczności firm. Dlatego w niniejszej pracy oba podejścia są traktowane komplementarnie.

Ważna jest także falsyfikowalność. Eksperyment obliczeniowy nie powinien być wyłącznie narracją. Powinien być możliwy do powtórzenia przez zewnętrznego czytelnika. Z tego powodu narzędzie użyte w pracy, *amor-fati*, jest otwartym repozytorium, a scenariusz

BDP został zapisany jako jawny plik zmian i odtworzony w aneksie replikacyjnym.

## 6. *amor-fati* jako instrument badawczy

### 6.1. Status narzędzia i własność intelektualna

*amor-fati* jest autorskim rozwiązaniem autora niniejszej pracy, rozwijanym w ramach BoomBustGroup, firmy należącej do autora. To oznacza, że status narzędzia wymaga jawnego ujawnienia: model nie jest anonimowym zewnętrznym symulatorem, lecz infrastrukturą badawczą zaprojektowaną, zaimplementowaną i utrzymywaną przez autora jako projekt open-source. Z tego powodu szczególnie ważne są replikowalność, jawny plik zmian scenariusza BDP, dane Monte Carlo oraz możliwość krytyki założeń przez zewnętrznego czytelnika.

Taka pozycja narzędzia ma znaczenie metodologiczne, ale nie powinna być traktowana jako argument z autorytetu. Przeciwnie: skoro autor pracy jest zarazem autorem modelu, ciężar dowodu musi przejść na jawność mechanizmu, powtarzalność uruchomień i wyraźne ograniczenia interpretacyjne. Pytanie badawcze brzmi więc: co dzieje się z gospodarką polską, jeżeli do istniejącego modelu SFC-ABM zostanie dodany kanał BDP, a następnie zostanie on uruchomiony jako kontrfaktyczny eksperyment względem ścieżki bez BDP?

*amor-fati* operacjonalizuje intuicję ekonomii złożoności: zamiast zakładać reprezentatywnego agenta i racjonalne oczekiwania, konstruuje gospodarkę od dołu, z heterogenicznych agentów podejmujących ograniczenie racjonalne decyzje (Arthur 2021). Hipoteza BDP nie jest więc w tej pracy wyłącznie argumentem narracyjnym. Zostaje zapisana w kodzie, uruchomiona jako kontrfaktyczny eksperyment i oceniona przez porównanie ścieżek modelu.

### 6.2. Architektura i własności modelu

*amor-fati* jest wykonywalnym modelem SFC-ABM gospodarki polskiej. Model obejmuje 10 000 heterogenicznych firm w sześciu sektorach, 100 000 agentów reprezentujących gospodarstwa domowe, sześć archetypów banków komercyjnych oraz agregat pozostałej części sektora bankowego. Obejmuje także bank centralny, sektor publiczny oraz sektor zewnętrzny z dynamicznym kursem PLN/EUR. Decyzje są podejmowane miesięcznie.

Punktem wyjścia eksperymentu jest produkcyjny punkt bazowy *amor-fati*, skali-browany do stanu gospodarki Polski na dzień 2026-04-30. Praca nie kalibruje modelu od nowa, lecz wykorzystuje ten punkt startowy do przeprowadzenia kontrfaktycznych scenariuszy BDP.<sup>1</sup>

Liczba agentów nie jest próbą dosłownego odtworzenia 38-milionowej populacji Pol-

---

<sup>1</sup>Zakres i status tej powierzchni bazowej są udokumentowane w docs/calibration-register.md, docs/scenario-registry.md, docs/empirical-validation-report.md oraz docs/empirical-validation/ repozytorium *amor-fati*.

ski. Model wykorzystuje agentów jako skalowaną reprezentację heterogenicznych decyzji ekonomicznych, a agregaty makroekonomiczne są odnoszone do skali polskiej gospodarki przez mechanizmy kalibracyjne. Model należy więc interpretować jako narzędzie do badania kanałów transmisji i trajektorii makro-finansowych, a nie jako pełną mikrosymulację demograficzną każdego obywatela.

Z punktu widzenia tej pracy istotne są trzy własności modelu. Po pierwsze, przepływy są księgowo domknięte: transfer BDP nie może pojawić się wyłącznie jako dodatkowy dochód gospodarstw domowych, lecz musi mieć równoległy zapis po stronie wydatków publicznych, deficytu, długu lub finansowania. Po drugie, heterogeniczność firm, gospodarstw i banków pozwala obserwować nie tylko agregaty makro, ale także ograniczenia finansowania inwestycji i stabilność sektora bankowego. Po trzecie, scenariusze są replikowalne: każdy przebieg ma jawne ziarno losowania, horyzont miesięczny i artefakty wynikowe.

Szczegóły techniczne nie są częścią głównego argumentu ekonomicznego. Pełne macierze SFC, opis warstwy ledgerowej, granice formalnej weryfikacji i statusy kalibracji znajdują się w aneksach B i C. W tekście głównym ważny jest wniosek metodologiczny: każdy impuls polityki publicznej ma drugą stronę księgową, a odpowiedź firm zależy od bilansów, płynności i kosztu kapitału, nie tylko od presji na płace.

W tym sensie *amor-fati* pełni funkcję instrumentu badawczego, a nie ilustracji marketingowej. Jego wartość polega na tym, że hipotezę można zaimplementować, uruchomić, powtórzyć i sfalsyfikować, natomiast szczegółowy audyt techniczny zostaje oddzielony od głównej narracji.



## 7. Eksperyment kontrfaktyczny BDP

Scenariusz BDP jest kontrfaktycznym rozszerzeniem istniejącego punktu bazowego, a nie nową kalibracją modelu. W eksperymencie zmieniane są dwa elementy: miesięczny transfer do gospodarstw domowych oraz siła, z jaką transfer podnosi płacę rezerwową. Oba kanały są wyłączone w wariancie bez BDP, dzięki czemu scenariusze BDP można interpretować jako odchylenia od tej samej ścieżki startowej.

Transfer jest traktowany jako wydatek społeczny sektora publicznego. Dlatego oddziałuje jednocześnie na dochód gospodarstw domowych, deficyt, dług, popyt, inflację, koszt kapitału i bilanse firm. To jest kluczowe dla hipotezy: BDP może zwiększać presję automatyzacyjną, ale ta presja musi zostać sfinansowana przez firmy w środowisku zmieniającego się kosztu kapitału.

Formuła transferu gospodarstwa domowego ma postać:

$$Transfer_h = Children_h \cdot 800 + BDP. \quad (2)$$

Kanał płacy rezerwowej zapisano jako:

$$ReservationWage = MinWage + \lambda \cdot BDP. \quad (3)$$

W wariancie centralnym przyjęto  $\lambda = 0,5$ . Jest to założenie behawioralne: gospodarstwo domowe otrzymuje pełny BDP, ale tylko część transferu podnosi jego płacę rezerwową. Dla BDP równego zero model pozostaje wariantem bazowym bez dodatkowego transferu. W analizie odporności siła kanału płacy rezerwowej jest zmieniana dla  $\lambda = 0, 0,25, 0,5, 0,75$  i  $1$ .

Eksperyment objął poziomy 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 i 3000 PLN miesięcznie na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe. Horyzont wynosił 60 miesięcy, a każdy poziom uruchomiono dla 10 ziaren losowania. Szczegółowa ścieżka odtworzenia, commit bazowy, plik zmian i komendy znajdują się w aneksie replikacyjnym.

Jednostka transferu wymaga doprecyzowania. Poziom BDP 2000 PLN nie oznacza literalnie 2000 PLN miesięcznie na każdego mieszkańca Polski. Oznacza miesięczny transfer na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe w skalowanej populacji modelu. Dlatego przeliczenie na język decydenta publicznego powinno wykorzystywać dodatkowy miesięczny strumień transferów społecznych względem wariantu bez BDP, podzielony przez populację referencyjną 38 mln osób, a nie proste dzielenie liczby mieszkańców przez liczbę agentów.

Pełny zbiór wyników modelu jest szerszy niż zakres tej pracy. W analizie wykorzystują tylko wskaźniki odpowiadające kanałom hipotezy: skalę transferu, deficyt i dług, koszt kapitału, kurs i rachunek bieżący, inwestycje prywatne, adopcję AI/hybrid, demo-

grafię firm oraz kontrolnie wybrane miary gospodarstw domowych i sektora bankowego.

Tabela 3: Mapa kanałów transmisji scenariusza BDP

| Kanał                      | Mechanizm ekonomiczny                                                                                                                               | Wskaźniki                                                              | Interpretacja wyniku w wariacie centralnym                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Płaca rezerwowa            | Transfer zwiększa dochód niezależny od pracy; część transferu podnosi płacę rezerwową przez parametr $\lambda$ .                                    | płaca rynkowa, płaca zatrudnionych, bezrobocie                         | Kanał jest aktywny mechanicznie, ale płaca rynkowa reaguje silniej dopiero przy wysokim BDP; sam kanał nie tłumaczy lokalnego maksimum adopcji w wariacie BDP 2000 PLN. |
| Popyt i dochód gospodarstw | BDP zwiększa dochód gospodarstw domowych, lecz część impulsu może trafić do oszczędności, importu i bilansów zamiast do krajowego popytu finalnego. | dochód HH, mediana konsumpcji, PKB, transfery społeczne                | Dochód gospodarstw rośnie, ale mediana konsumpcji i PKB reagują słabiej; kanał popytowy wspiera firmy tylko częściowo.                                                  |
| Fiskus i dług              | Transfer zwiększa wydatki publiczne, deficyt oraz dług publiczny względem PKB.                                                                      | deficyt/PKB, dług/PKB, rentowność długu, obsługa długu                 | To najsilniejszy kanał monotoniczny: przy wysokim BDP presja fiskalno-dłużna zaczyna dominować nad pozytywnym impulsem popytowym.                                       |
| Koszt kapitału             | Inflacja, reakcja NBP, dług publiczny i premia rynkowa wpływają na koszt finansowania inwestycji firm.                                              | inflacja, stopa NBP, obligacje, dług korporacyjny, inwestycje/PKB      | Stopa NBP rośnie umiarkowanie, ale rentowności obligacji i kosztu długu korporacyjnego rosną wyraźniej; inwestycje prywatne spadają.                                    |
| Sektor zewnętrzny          | Wyższy popyt i importochłonność inwestycji wpływają na import, kurs PLN/EUR i rachunek bieżący.                                                     | kurs, import, rachunek bieżący, ceny importu                           | PLN słabnie, import rośnie, a rachunek bieżący pogarsza się; część impulsu popytowego odpływa przez kanał zewnętrzny.                                                   |
| Kredyt i banki             | Finansowanie inwestycji zależy od jakości portfela kredytowego, płynności i adekwatności kapitałowej banków.                                        | NPL, CAR, LCR, NSFR, upadłości banków                                  | Nie występuje kryzys bankowy; ograniczenie automatyzacji przy wysokim BDP wynika raczej z kosztu i opłacalności finansowania niż z upadłości banków.                    |
| Automatyzacja i firmy      | Firmy porównują koszt pracy, popyt, koszt kapitału i dostępność finansowania; automatyzacja wymaga sfinansowania CapEx.                             | adopcja AI/hybrid, inwestycje, nowe firmy i firmy kończące działalność | Adopcja AI/hybrid rośnie do wariantu BDP 2000 PLN, po czym spada; większy transfer nie oznacza większej automatyzacji, jeśli spada zdolność finansowania inwestycji.    |

Wyniki prezentuję jako tabele syntetyczne i wykresy kanałów transmisji. Pełne nazwy kolumn, pliki wynikowe i procedura generowania artefaktów pozostają częścią aneksu replikacyjnego.

## 8. Wyniki eksperymentu i kanały transmisji

Tabela 4: Makroekonomiczny ekwiwalent per capita poziomów BDP

| Poziom BDP | Dodatkowe transfery | Ekwiwalent    | Koszt brutto       | $\Delta$ deficytu |
|------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| PLN        | mld PLN/mies.       | PLN/os./mies. | % PKB bez BDP, m60 | pp PKB            |
| 500        | 10,8                | 283           | 2,40               | 1,50              |
| 1000       | 21,5                | 565           | 4,80               | 3,25              |
| 1500       | 32,2                | 848           | 7,20               | 4,79              |
| 2000       | 43,0                | 1 130         | 9,59               | 6,51              |
| 2500       | 53,8                | 1 415         | 12,00              | 7,76              |
| 3000       | 64,6                | 1 700         | 14,42              | 8,86              |

*Uwaga:* dodatkowe transfery i ekwiwalent per capita są liczone jako różnica modelowych miesięcznych wydatków na transfery społeczne względem wariantu bez BDP, podzielona przez populację referencyjną 38 mln osób. Koszt brutto wyrażono względem miesięcznego PKB wariantu bez BDP po 60 miesiącach, aby wszystkie poziomy transferu miały ten sam mianownik.

Wszystkie wartości raportowane w tabelach i na wykresach tej sekcji są wartościami terminalnymi po 60 miesiącach symulacji. Wariant bez BDP oznacza ścieżkę uruchomioną z tego samego punktu startowego, a nie obserwację makroekonomiczną z dnia 2026-04-30.

Tabela 5: Wariant centralny: metryki firmowe i rynku pracy po 10 ziarnach losowania

| BDP       | AI/hybrid                                   | Inwestycje/PKB  | Bezrobocie      |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PLN/mies. | średnia $\pm$ odch. std. między ziarnami, % |                 |                 |
| 0         | 8,97 $\pm$ 0,32                             | 9,90 $\pm$ 0,29 | 7,40 $\pm$ 1,70 |
| 500       | 9,36 $\pm$ 0,41                             | 9,73 $\pm$ 0,23 | 6,59 $\pm$ 0,51 |
| 1000      | 9,60 $\pm$ 0,45                             | 9,73 $\pm$ 0,17 | 6,71 $\pm$ 0,75 |
| 1500      | 9,88 $\pm$ 0,32                             | 9,48 $\pm$ 0,26 | 6,33 $\pm$ 0,19 |
| 2000      | 10,19 $\pm$ 0,75                            | 8,38 $\pm$ 0,67 | 6,68 $\pm$ 0,33 |
| 2500      | 8,42 $\pm$ 0,43                             | 7,43 $\pm$ 0,14 | 6,83 $\pm$ 0,53 |
| 3000      | 8,20 $\pm$ 0,27                             | 7,44 $\pm$ 0,40 | 7,07 $\pm$ 0,80 |

Tabela 6: Wariant centralny: metryki makro-fiskalne po 10 ziarnach losowania

| BDP       | Inflacja                                    | Stopa NBP       | Dług/PKB          | Deficyt/PKB      |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| PLN/mies. | średnia $\pm$ odch. std. między ziarnami, % |                 |                   |                  |
| 0         | 2,90 $\pm$ 1,71                             | 3,08 $\pm$ 0,72 | 69,34 $\pm$ 4,65  | 7,69 $\pm$ 1,40  |
| 500       | 3,05 $\pm$ 1,73                             | 3,23 $\pm$ 0,74 | 75,91 $\pm$ 4,07  | 9,19 $\pm$ 0,83  |
| 1000      | 3,26 $\pm$ 1,76                             | 3,28 $\pm$ 0,80 | 82,86 $\pm$ 4,16  | 10,94 $\pm$ 0,78 |
| 1500      | 3,40 $\pm$ 1,82                             | 3,39 $\pm$ 0,87 | 89,64 $\pm$ 4,09  | 12,48 $\pm$ 0,77 |
| 2000      | 3,33 $\pm$ 1,83                             | 3,35 $\pm$ 0,86 | 97,11 $\pm$ 4,07  | 14,20 $\pm$ 0,73 |
| 2500      | 3,36 $\pm$ 1,88                             | 3,30 $\pm$ 0,83 | 103,00 $\pm$ 3,33 | 15,45 $\pm$ 0,60 |
| 3000      | 3,69 $\pm$ 2,01                             | 3,44 $\pm$ 1,01 | 106,73 $\pm$ 2,94 | 16,55 $\pm$ 0,56 |

Poziomy terminalne należy czytać razem z odchyleniami względem wariantu bez BDP. Model startuje ze skalibrowanego punktu Polski 2026-04-30, ale po 60 miesiącach

generuje własną ścieżkę swobodnej ewolucji. Dlatego poziomy pokazują wewnętrzną dynamikę modelu, natomiast efektem traktowania w eksperymencie BDP są różnice względem ścieżki bez BDP. Tabela 7 pokazuje te różnice dla głównych zmiennych wynikowych.

Tabela 7: Efekty BDP jako odchylenia od ścieżki bez BDP po 60 miesiącach

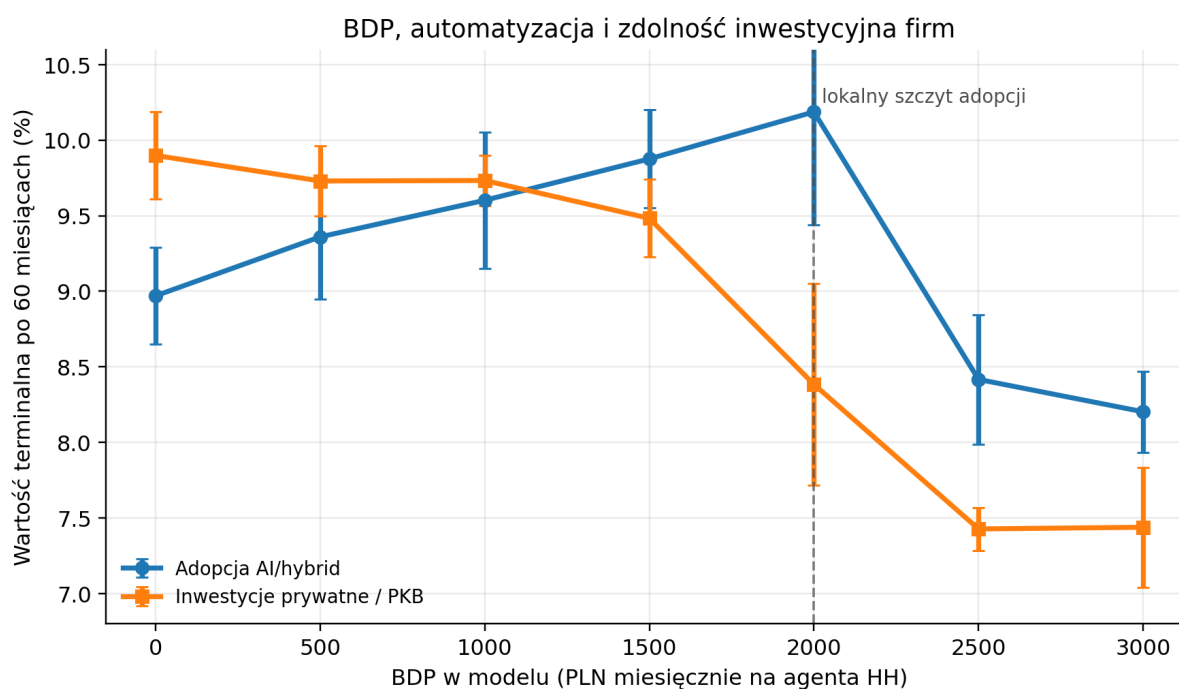
| BDP<br>PLN/mies. | $\Delta$ AI/hybrid<br>pp | $\Delta$ inwestycje/PKB<br>pp | $\Delta$ dług/PKB<br>pp | $\Delta$ deficyt/PKB<br>pp | $\Delta$ CA/PKB<br>pp |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 500              | +0,39                    | -0,17                         | +6,56                   | +1,50                      | -0,58                 |
| 1000             | +0,63                    | -0,17                         | +13,52                  | +3,25                      | -1,25                 |
| 1500             | +0,91                    | -0,42                         | +20,30                  | +4,79                      | -1,63                 |
| 2000             | +1,22                    | -1,52                         | +27,77                  | +6,51                      | -1,53                 |
| 2500             | -0,55                    | -2,47                         | +33,66                  | +7,76                      | -2,61                 |
| 3000             | -0,77                    | -2,46                         | +37,39                  | +8,86                      | -3,22                 |

Wynik wariantu centralnego jest nieliniowy. Jak pokazuje tabela 7, adopcja AI/hybrid rośnie względem wariantu bez BDP o +1,22 pp przy BDP 2000 PLN, po czym spada o -0,55 pp przy BDP 2500 PLN i o -0,77 pp przy BDP 3000 PLN. Tabela 8 uzupełnia ten wynik o przedziały ufności, w tym 95% CI [0,75; 1,63] dla scenariusza BDP 2000 PLN. Oznacza to, że mocna teza *im wyższy BDP, tym większa automatyzacja* nie znajduje potwierdzenia.

Tabela 8: Adopcja AI/hybrid względem wariantu bez BDP: średnia różnica i 95% przedział ufności z parowanego bootstrapu

| BDP<br>PLN/mies. | $\Delta$ AI/hybrid<br>pp | 95% przedział<br>pp |
|------------------|--------------------------|---------------------|
| 500              | +0,39                    | [0,22; 0,56]        |
| 1000             | +0,63                    | [0,42; 0,83]        |
| 1500             | +0,91                    | [0,73; 1,15]        |
| 2000             | +1,22                    | [0,75; 1,63]        |
| 2500             | -0,55                    | [-0,89; -0,23]      |
| 3000             | -0,77                    | [-1,01; -0,55]      |

Przedziały ufności z parowanego bootstrapu pokazują, że lokalny wzrost adopcji przy BDP 2000 PLN oraz spadek względem wariantu bez BDP przy BDP 2500 PLN i BDP 3000 PLN nie są wyłącznie artefaktem pojedynczego ziarna losowania. Nie należy natomiast nadinterpretować dokładnej pozycji maksimum między BDP 1500 PLN i BDP 2000 PLN: różnice w pobliżu szczytu są mniejsze niż różnica między zakresem umiarkowanego przyspieszenia adopcji a wysokimi poziomami transferu.



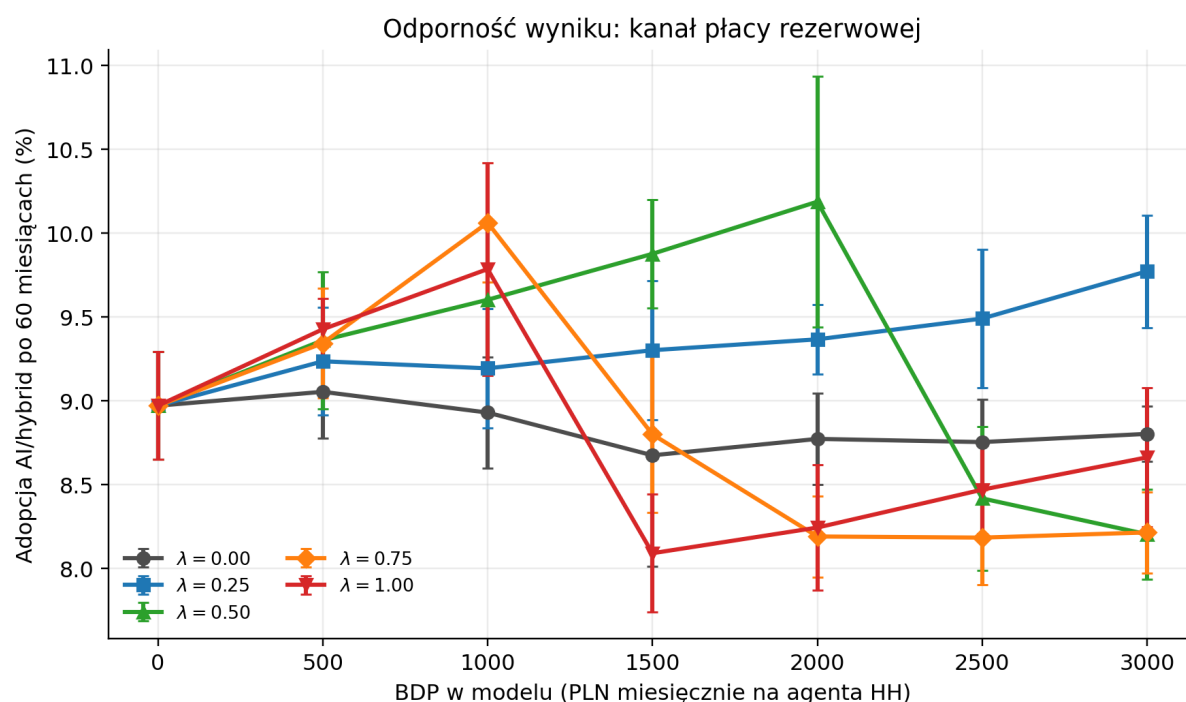
Rysunek 1: BDP, adopcja AI/hybrid i inwestycje prywatne. Punkty pokazują średnie terminalne po 10 ziarnach losowania, a pionowe odcinki odchylenie standardowe między ziarnami.

### 8.1. Odporność parametru lambda

Analiza odporności pokazuje, że wynik nie jest czysto mechanicznym skutkiem samego transferu. Przy  $\lambda = 0$ , czyli przy braku przełożenia BDP na płacę rezerwową, adopcja AI/hybrid pozostaje blisko wariantu bez BDP i nie tworzy wyraźnej krzywej akceleracji. Przy  $\lambda = 0,25$  adopcja rośnie łagodnie wraz z BDP, ale nie pojawia się gwałtowny próg. Oznacza to, że sam kanał popytowo-fiskalny nie wystarcza do mocnej wersji hipotezy.

Najbardziej informacyjny jest wariant centralny  $\lambda = 0,5$ . Pokazuje on zakres umiarkowanego przyspieszenia adopcji: adopcja rośnie z 8,97% w wariacie bez BDP do 10,19% przy BDP 2000 PLN, a następnie spada do 8,42% przy BDP 2500 PLN i 8,20% przy BDP 3000 PLN. Warianty  $\lambda = 0,75$  i  $\lambda = 1$  przesuwają próg w lewo: lokalny szczyt pojawia się już przy BDP 1000 PLN, a wyższe poziomy transferu obniżają inwestycje prywatne i adopcję.

Wniosek z analizy odporności jest jednoznaczny: BDP może być katalizatorem automatyzacji tylko w przedziale pośrednim. Próg absorpcji wymaga jednoczesnej obecności presji płacowo-rezerwowej i kanału fiskalno-finansowego. Przy  $\lambda = 0$  rośnie deficyt i dług, ale adopcja AI/hybrid pozostaje blisko wariantu bez BDP; sam kanał fiskalny nie tworzy więc odwróconego U. Jeśli transfer wpływa na płacę rezerwową zbyt mocno, kanał kosztu pracy, inwestycji i finansowania zaczyna dławić zdolność firm do ucieczki technologicznej. Hipoteza ma więc charakter warunkowy, a nie monotoniczny.

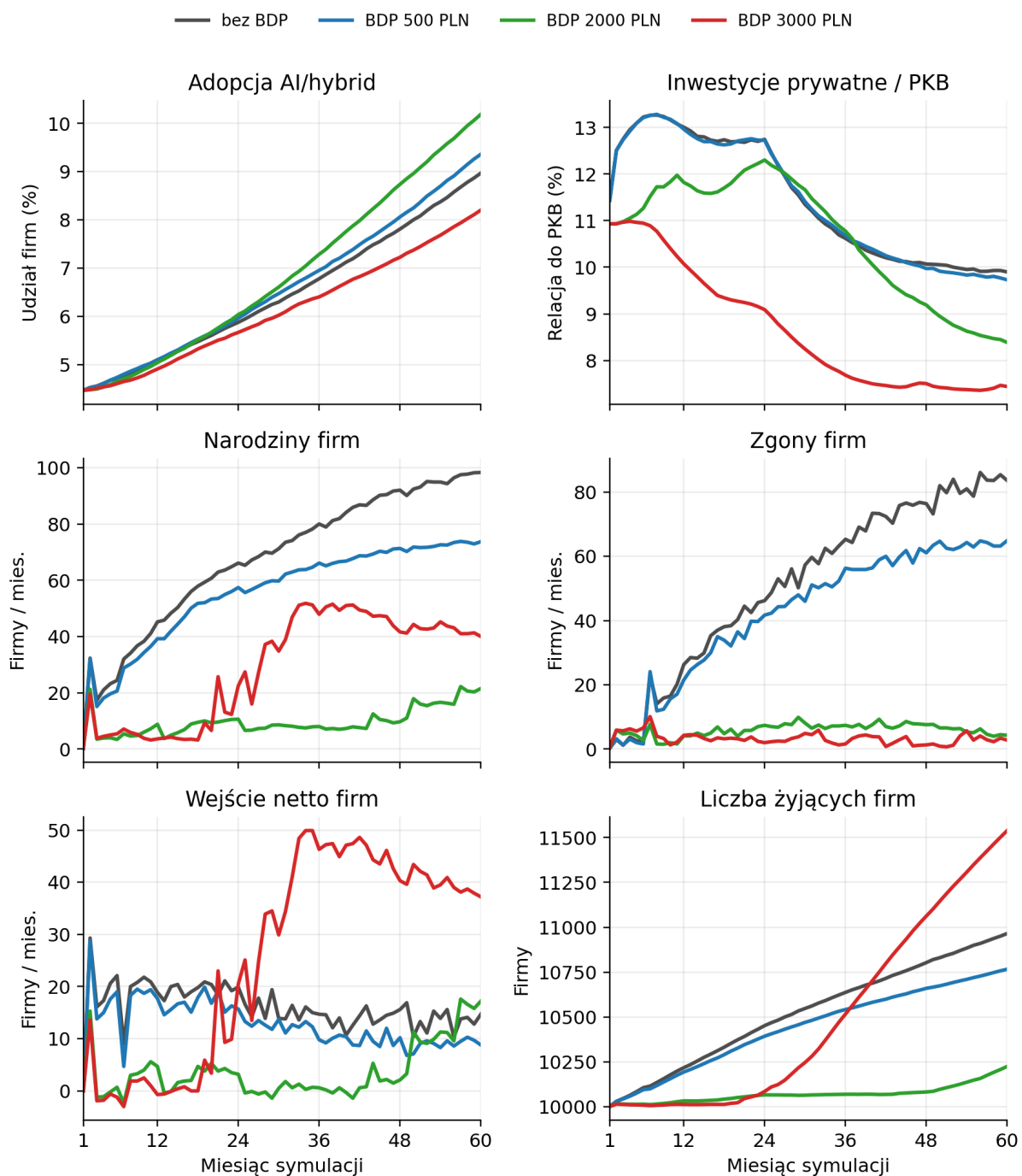


Rysunek 2: Analiza odporności kanału płacy rezerwowej. Linie pokazują średnią terminalną adopcję AI/hybrid po 10 ziarnach losowania dla pięciu wartości  $\lambda$ .

## 8.2. Ścieżka przejścia sektora firm

Rysunek 3 pokazuje, co dzieje się pod punktem terminalnym. W wariancie BDP 2000 PLN adopcja AI/hybrid rośnie silniej niż w ścieżce bez BDP, ale dzieje się to przy wyraźnie słabszej ścieżce inwestycji prywatnych/PKB. Wysoki wariant BDP 3000 PLN pokazuje, że większa liczba firm nie oznacza automatycznie większej automatyzacji. Liczba aktywnych firm rośnie, ale inwestycje prywatne/PKB pozostają nisko, a adopcja AI/hybrid jest słabsza niż przy BDP 2000 PLN.

Nie jest to wyłącznie efekt wyższego mianownika PKB. W danych terminalnych spada także nominalny strumień prywatnych inwestycji brutto: z około 44,3 mld PLN miesięcznie w wariancie bez BDP do około 37,5 mld PLN przy BDP 2000 PLN i 33,9 mld PLN przy BDP 3000 PLN. W modelu inwestycja firmy jest ograniczana gotówką oraz możliwością pozyskania finansowania zewnętrznego. Wysoki BDP zwiększa deficyt i dług publiczny, podnosi rentowności obligacji publicznych oraz koszt długu korporacyjnego, a równocześnie przez kanał płacy rezerwowej i kursu walutowego pogarsza część kosztów firm. Presja automatyzacyjna rośnie, ale firmy mają mniej przestrzeni bilansowej, aby tę reakcję sfinansować. Ograniczeniem nie jest więc sama liczba podmiotów gospodarczych, lecz zdolność firm do finansowania inwestycji technologicznych.



Rysunek 3: Ścieżki miesięczne sektora firm dla wybranych poziomów BDP. Linie pokazują średnie po 10 ziarnach losowania dla wariantu bez BDP, dolnej kotwicy BDP 500 PLN, wariantu lokalnego szczytu adopcji BDP 2000 PLN oraz wysokiego impulsu BDP 3000 PLN.

Tabela 9: Demografia firm i struktura wielkości w wariancie centralnym  $\lambda = 0,5$ , miesiąc 60

| BDP  | Aktywne | Nowe/mies. | Zamkn./mies. | Mikro % | Małe % | Średnie % | Duże % |
|------|---------|------------|--------------|---------|--------|-----------|--------|
| 0    | 10 965  | 98,3       | 83,6         | 90,87   | 8,23   | 0,71      | 0,19   |
| 500  | 10 766  | 73,7       | 64,9         | 90,46   | 8,61   | 0,72      | 0,22   |
| 1000 | 10 595  | 53,9       | 46,0         | 89,92   | 9,13   | 0,73      | 0,22   |
| 1500 | 10 339  | 26,8       | 23,7         | 88,62   | 10,37  | 0,78      | 0,22   |
| 2000 | 10 224  | 21,5       | 4,3          | 88,03   | 10,88  | 0,83      | 0,25   |
| 2500 | 11 280  | 40,1       | 2,5          | 94,41   | 4,70   | 0,69      | 0,19   |
| 3000 | 11 539  | 40,0       | 2,8          | 96,56   | 2,66   | 0,61      | 0,18   |

Dane o demografii firm doprecyzowują ten wynik. Nie wskazują one na gwałtowną konsolidację rynku przez większe podmioty. W wariancie centralnym  $\lambda = 0,5$  pojawia się raczej nieliniowa zmiana struktury firm. Do poziomu BDP 2000 PLN spada zarówno liczba nowych firm, jak i liczba firm kończących działalność: z 98,3 nowych firm i 83,6 firm kończących działalność miesięcznie w wariancie bez BDP do 21,5 nowych firm i 4,3 firm kończących działalność miesięcznie. Jednocześnie udział mikrofirm spada z 90,87% do 88,03%, a udział firm małych rośnie z 8,23% do 10,88%. Można to interpretować jako zamrożenie selekcji rynkowej połączone z przejściem części firm poza mikrosegment.

Powyżej BDP 2500 PLN wzorzec się odwraca. Liczba firm rośnie do około 11,5 tys., ale wzrost ten odbywa się niemal wyłącznie w segmencie mikrofirm: ich udział wynosi 94,41% przy BDP 2500 PLN i 96,56% przy BDP 3000 PLN. Udział firm małych spada natomiast do 2,66%. To nie jest obraz przejęcia rynku przez większych graczy. Bardziej prawdopodobna interpretacja to bariera skalowania i technologicznego dojrzewania sektora: nowe podmioty mogą powstawać jako mikrofirmy, ale przy wysokim koszcie kapitału i niższej inwestycji prywatnej trudniej im przejść do większych klas wielkości oraz sfinansować automatyzację.

### 8.3. Płaca rezerwowa

Kanał płacy rezerwowej jest aktywny mechanicznie: przy  $\lambda = 0,5$  scenariusz BDP 2000 PLN podnosi płacę rezerwową o 1000 PLN. Nie przekłada się to jednak natychmiast na silny wzrost płacy rynkowej. Modelowa płaca rynkowa pozostaje blisko wariantu bez BDP do poziomu BDP 1500 PLN, a wyraźniej rośnie dopiero przy BDP 2500 PLN i BDP 3000 PLN. Sam kanał płacy rezerwowej nie tłumaczy więc wzrostu adopcji AI/hybrid do BDP 2000 PLN.

### 8.4. Popyt

Transfer zwiększa dochód gospodarstw domowych, ale mediana konsumpcji i PKB reagują słabiej. Przy BDP 2000 PLN średni dochód gospodarstw rośnie względem wariantu bez BDP o około 2,1 tys. PLN, natomiast mediana konsumpcji tylko o około 190 PLN. Część

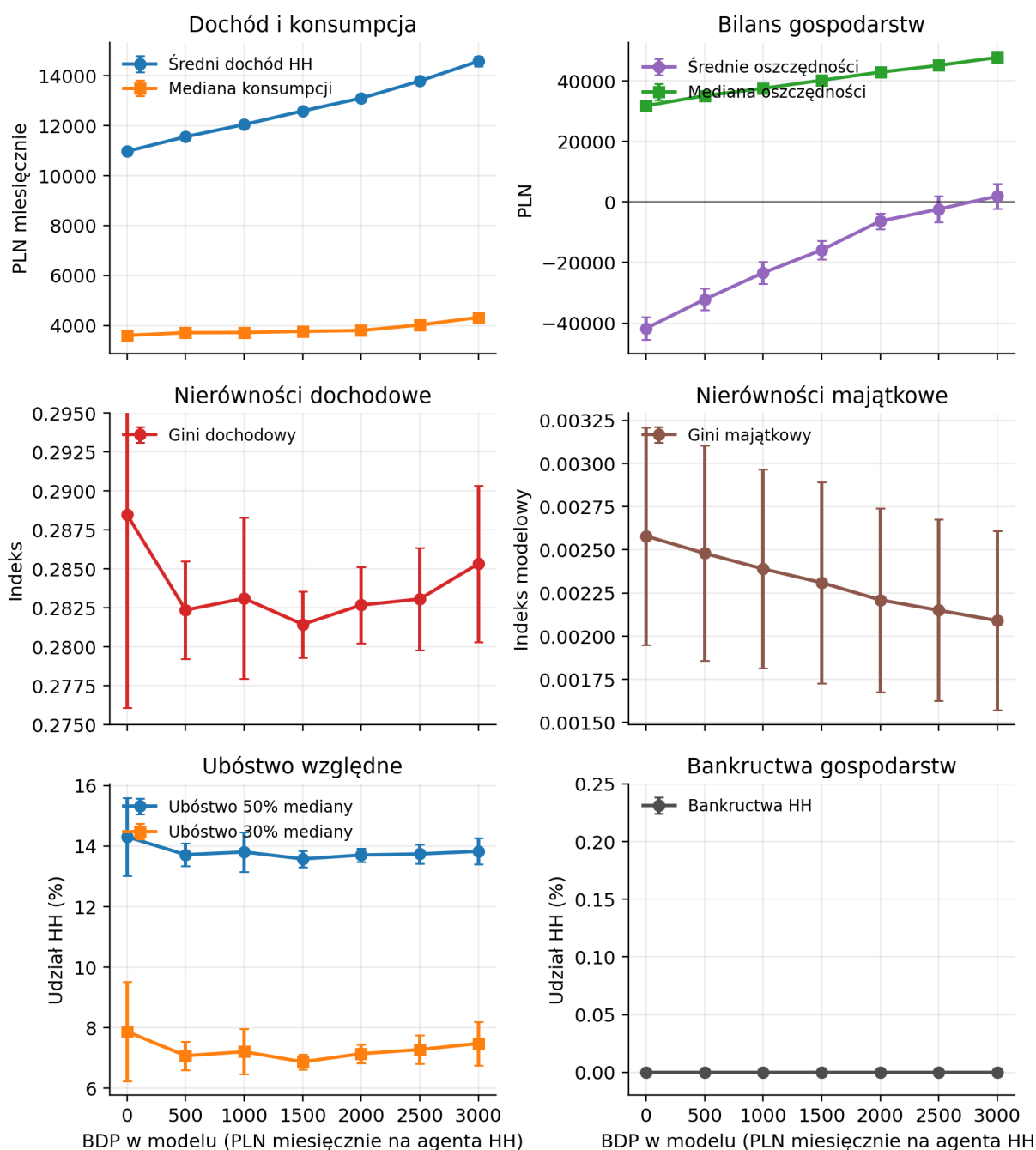


impulsu trafia zatem do oszczędności, importu i bilansów, a nie wyłącznie do krajowego popytu finalnego.

### 8.5. Panel kontrolny gospodarstw domowych

Rysunek 4 pełni funkcję kontroli alternatywnego wyjaśnienia. Gdyby nieliniowość adopcji AI/hybrid wynikała głównie z załamania sytuacji gospodarstw domowych, należałoby oczekiwać wyraźnej zmiany ubóstwa, nierówności albo niewypłacalności gospodarstw. W obecnym eksperymencie takiego sygnału nie widać. Średni dochód gospodarstw i mediana oszczędności rosną wraz z BDP, mediana konsumpcji rośnie umiarkowanie, a wskaźniki dystrybucyjne pozostają stabilne. Gini dochodowy pozostaje w przedziale około 0,28–0,29, stopa ubóstwa relatywnego 50% mediany pozostaje blisko 13,5–14,3%, a raportowana metryka bankructw gospodarstw domowych pozostaje zerowa w wariancie centralnym. Ten ostatni wskaźnik traktuję pomocniczo: model nie odtwarza administracyjnej procedury upadłości konsumenckiej, lecz służy do analizy kanałów makro-finansowych.

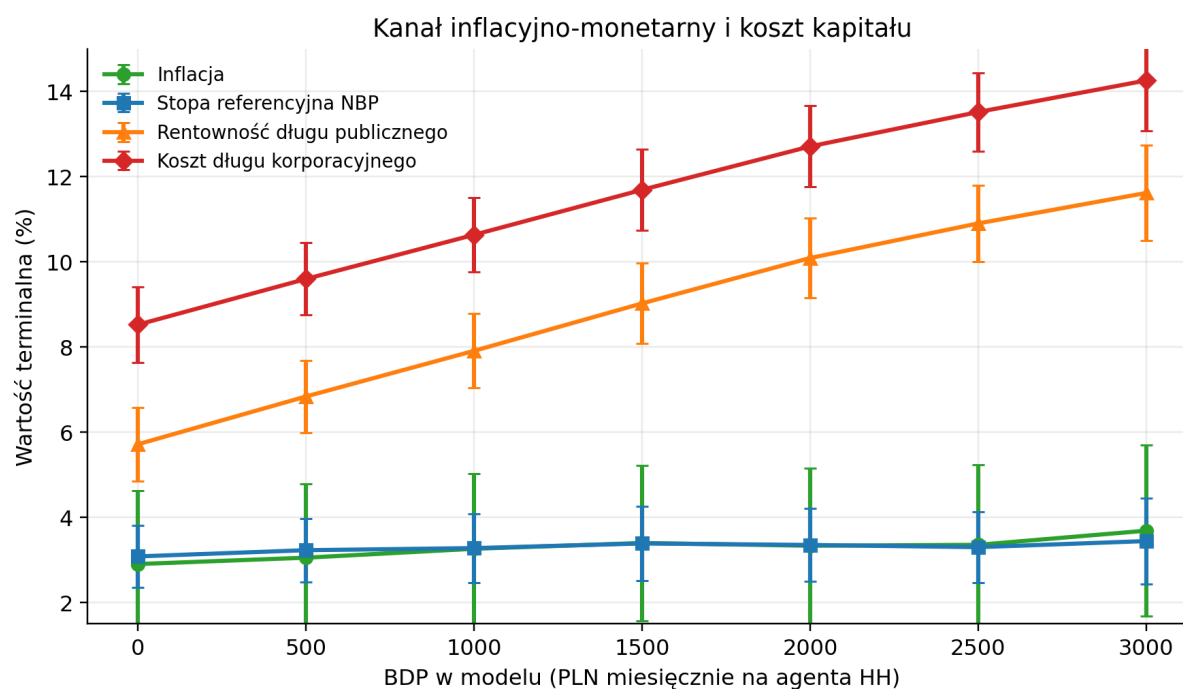
Ten panel zawęża interpretację wyniku. BDP poprawia płynność gospodarstw domowych, ale nie generuje w horyzoncie 60 miesięcy silnego szoku dystrybucyjnego, który sam tłumaczyłby próg automatyzacji. Nieliniowość adopcji należy więc wiązać przede wszystkim z interakcją kanału firmowego, płacowo-rezerwowego i fiskalno-finansowego: kosztem pracy, kosztem kapitału, inwestycjami prywatnymi oraz zdolnością firm do sfinsowania reakcji technologicznej.



Rysunek 4: Panel kontrolny gospodarstw domowych. Punkty pokazują średnie terminalne po 10 ziarnach losowania, a pionowe odcinki odchylenie standardowe między ziarnami.

## 8.6. Inflacja i koszt kapitału

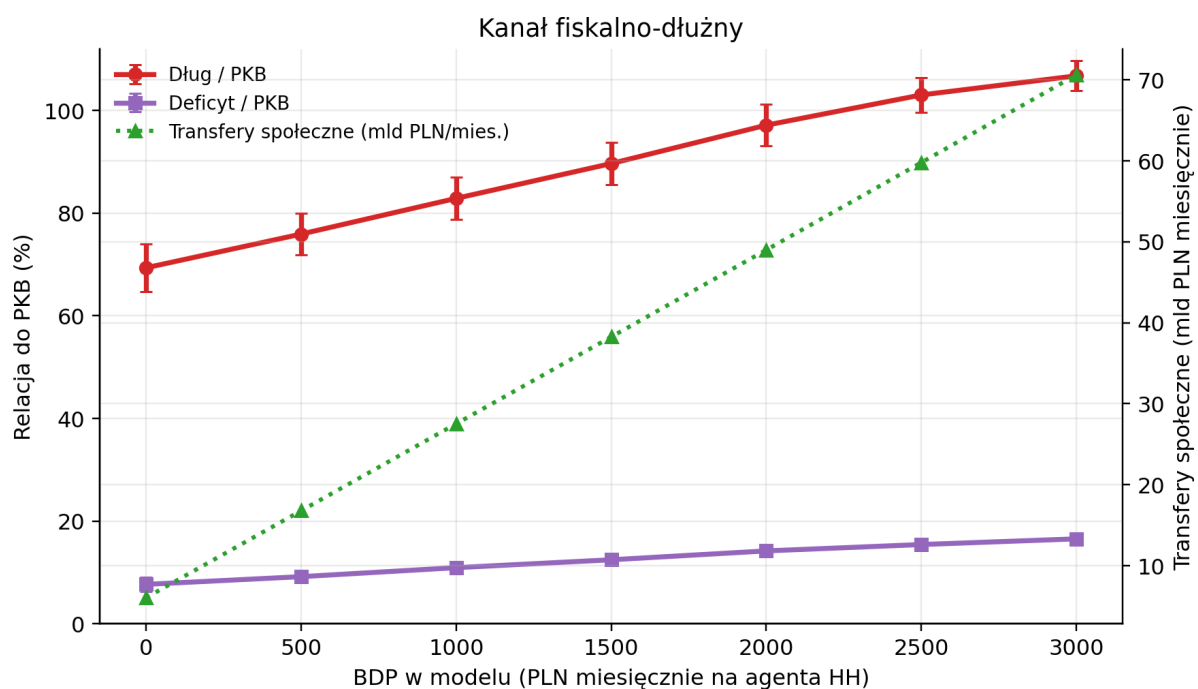
Inflacja i stopa referencyjna NBP rosną umiarkowanie. Silniejszy sygnał pojawia się w koszcie finansowania rynkowego: rentowność obligacji i koszt długu korporacyjnego rosną wraz z poziomem BDP. To przesunęło interpretację z prostego kanału stopy NBP na szerszy kanał kosztu kapitału, obejmujący dług publiczny, obligacje korporacyjne i finansowanie inwestycji (Blanchard 2019).



Rysunek 5: Kanał inflacyjno-monetarny i koszt kapitału: inflacja, stopa NBP, rentowność długu publicznego i koszt długu korporacyjnego.

### 8.7. Fiskus i dług

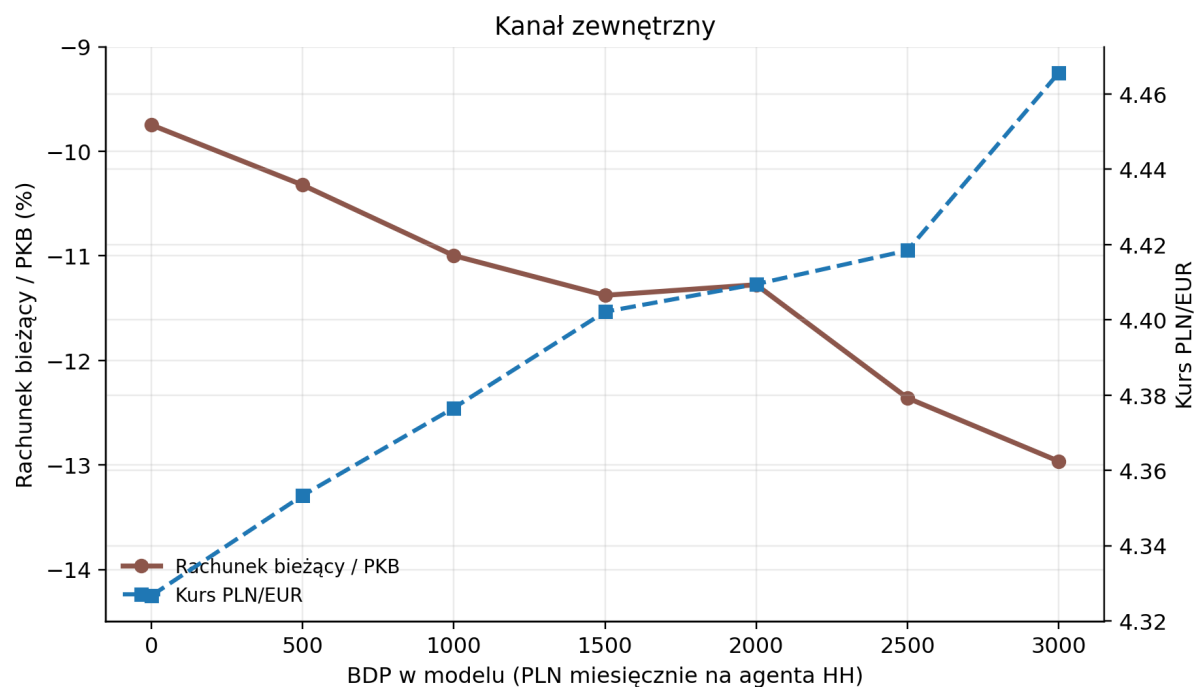
Kanał fiskalno-dłużny jest najsilniejszy i monotoniczny (Owsiak 2017; Ministerstwo Finansów 2025; International Monetary Fund. European Dept. 2026). Dług/PKB rośnie z 69,34% w wariacie bez BDP do 97,12% przy BDP 2000 PLN i 106,73% przy BDP 3000 PLN. Deficyt/PKB rośnie z 7,69% do odpowiednio 14,20% i 16,55%. W ujęciu efektu traktowania oznacza to wzrost długu o 27,77 pp PKB przy BDP 2000 PLN i 37,39 pp PKB przy BDP 3000 PLN; deficyt rośnie odpowiednio o 6,51 pp i 8,86 pp PKB. Przy wysokich poziomach transferu kanał fiskalno-dłużny zaczyna dominować nad pozytywnym kanałem popytowym, ale analiza  $\lambda = 0$  pokazuje, że sam wzrost deficytu i długu nie wystarcza do wyjaśnienia spadku adopcji AI/hybrid. Dla tej tezy kluczowa jest interakcja z kanałem płacy rezerwowej i inwestycji firm.



Rysunek 6: Kanał fiskalno-dłużny: dług/PKB, deficyt/PKB oraz miesięczne transfery społeczne.

### 8.8. Sektor zewnętrzny

PLN słabnie, import rośnie, a rachunek bieżący pogarsza się. Przy BDP 3000 PLN kurs PLN/EUR jest o około 3,2% wyższy niż w wariantcie bez BDP, import o około 6,5% wyższy, a rachunek bieżący pogarsza się o około 3,22 pp PKB względem ścieżki bez BDP. Część impulsu popytowego odpływa więc przez import i kanał kursowy.



Rysunek 7: Kanał zewnętrzny: rachunek bieżący do PKB oraz kurs PLN/EUR.

## 8.9. Kredyt i banki

W eksperymencie nie widać kryzysu bankowego. Nie występują upadłości banków, wskaźniki CAR/LCR/NSFR pozostają wysokie, a NPL nie rosną monotonicznie. Ograniczenie automatyzacji przy wysokim BDP nie wynika z załamania sektora bankowego, lecz raczej z pogorszenia opłacalności i zdolności finansowania inwestycji prywatnych.

## 8.10. Automatyzacja i inwestycje

Adopcja AI/hybrid rośnie do BDP 2000 PLN, ale równolegle prywatne inwestycje/PKB spadają z 9,90% w wariancie bez BDP do 8,38%. Przy BDP 2500 PLN i BDP 3000 PLN inwestycje prywatne/PKB spadają do około 7,4%, a adopcja AI/hybrid obniża się poniżej wariantu bez BDP. To wskazuje na próg absorpcji w wariancie deficytowym: firmy mogą reagować automatyzacją tylko tak długo, jak mają zdolność finansowania tej reakcji i jednocześnie odczuwają presję po stronie płacy rezerwowej.

W konsekwencji eksperyment wspiera wersję warunkową hipotezy. Deficytowo finansowany BDP może przyspieszać automatyzację w przedziale, w którym presja kosztowa i popytowa nie niszczy zdolności inwestycyjnej sektora prywatnego. Po przekroczeniu progu wynikającego z interakcji presji płacowo-rezerwowej oraz ograniczeń fiskalno-finansowych gospodarka nie przechodzi do szybszej automatyzacji, lecz do niższej dynamiki inwestycji prywatnych, pogorszenia bilansu zewnętrznego i silniejszego obciążenia długu publicznego.

## 9. Implikacje menedżerskie

Z perspektywy zarządu najważniejszy wniosek nie brzmi: *BDP wymusza automatyzację*. Brzmi raczej: *BDP zmienia warunki graniczne decyzji inwestycyjnej*. Program transferowy tej skali zmienia jednocześnie płace, popyt, koszt kapitału, kurs walutowy, dostępność kredytu i oczekiwaną rentowność projektów.

Reakcją firmy nie powinno być więc hasło „automatyzować szybciej”. Wynik eksperymentu pokazuje, że umiarkowany BDP może sprzyjać adopcji AI/hybrid, ale przy wysokim transferze presja płacowo-rezerwowa spotyka się z pogorszeniem warunków fiskalno-finansowych. Automatyzacja pozostaje decyzją CapEx: wymaga gotówki, zdolności kredytowej, stabilnego finansowania, kontroli ryzyka kursowego i czasu na wdrożenie.

Granica interpretacji jest ważna. Wprost z modelu wynikają przede wszystkim wnioski o koszcie kapitału, inwestycjach prywatnych, długu, deficycie, kursie i adopcji AI/hybrid. Zalecenia dotyczące portfela projektów, zatrudnienia i FX są menedżerskim przełożeniem tych kanałów, a nie dodatkowymi zmiennymi estymowanymi przez model.

Tabela 10: Macierz decyzji zarządczych po ogłoszeniu scenariusza BDP

| Decyzja zarządcza                           | Kanał ryzyka                                                                                                                       | Metryki do monitorowania                                                                         | Rekomendowana reakcja                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CapEx teraz czy odroczenie inwestycji       | BDP zwiększa presję automatyzacyjną, ale przy wysokim transferze rośnie koszt kapitału i słabnie ścieżka inwestycji prywatnych.    | Inwestycje prywatne/PKB, koszt długu korporacyjnego, rentowność obligacji, dług/PKB, deficyt/PKB | Testować projekty w scenariuszach kosztu kapitału. Przy umiarkowanym BDP przyspieszać projekty o krótkim paybacku; przy wysokim BDP chronić płynność i selektywność CapEx. |
| Automatyzacja selektywna czy pełna          | Presja płacowa nie działa równomiernie na procesy, a finansowanie technologii staje się ograniczeniem.                             | Adopcja AI/hybrid, adopcja sektorowa, płaca rynkowa, inwestycje prywatne                         | Priorytetyzować procesy pracochłonne, powtarzalne i szybkie we wdrożeniu. Traktować AI jako portfel projektów, nie jako jeden program transformacyjny dla całej firmy.     |
| Struktura zatrudnienia i wynagrodzeń        | BDP może podnosić płacę rezerwową, ale nie musi natychmiast podnosić płacy rynkowej.                                               | Płaca rynkowa, płaca zatrudnionych, bezrobocie, płaca rezerwowa, konsumpcja HH                   | Mapować stanowiska według podatności na automatyzację, wartości relacyjnej i kosztu utraty kompetencji. Łączyć automatyzację z retencją ról krytycznych i reskillingiem.   |
| Finansowanie długiem czy środkami własnymi  | Wysoki BDP zwiększa deficyt i dług publiczny, co może podnosić koszt finansowania rynkowego i ograniczać apetyt banków na ryzyko.  | Koszt długu korporacyjnego, stopa NBP, NPL, CAR, LCR, NSFR, kredyt/PKB                           | Przesunąć analizę z samego NPV na odporność finansowania: bufor gotówkowy, linie kredytowe uzgodnione wcześniej, dłuższy tenor i finansowanie etapowe.                     |
| Zabezpieczenie kursowe i import technologii | Automatyzacja często wymaga importowanych maszyn, licencji, komponentów lub usług chmurowych; słabszy PLN podnosi koszt wdrożenia. | Kurs PLN/EUR, rachunek bieżący/PKB, import, ceny importu, koszt długu walutowego                 | Traktować FX jako część uzasadnienia inwestycyjnego. Zabezpieczać ekspozycję walutową, negocjować walutę kontraktów i analizować lokalne alternatywy dostaw.               |

### 9.1. Priorytety decyzji

Pierwszy priorytet to dyscyplina CapEx. Firma nie powinna pytać wyłącznie, czy projekt obniży koszt jednostkowy pracy. Powinna pytać, czy zachowuje dodatnią wartość przy wyższym koszcie długu, słabszym PLN, droższej technologii importowanej i słabszej dostępności finansowania. W przedziale umiarkowanego BDP racjonalne może być przyspieszenie projektów o krótkim czasie zwrotu. Przy wysokim BDP większą wartość ma ochrona bilansu: mniej projektów, mniejszy jednorazowy CapEx, większy udział projektów modułowych i większy bufor gotówkowy.

Praktycznie oznacza to zmianę kryterium kwalifikacji projektów. Projekt automatyzacyjny powinien przejść osobno test zwrotu operacyjnego, test finansowania i test ryzyka

wdrożenia. Inwestycja atrakcyjna przy stabilnym WACC może przestać być akceptowalna, jeśli wymaga długu refinansowanego w okresie wzrostu rentowności albo dużych płatności walutowych.

Drugi priorytet to automatyzacja selektywna. Wynik modelu nie wspiera strategii „automatyzować wszystko”. Jeżeli koszt kapitału rośnie razem z kosztem pracy, wygrywają projekty o dużej powtarzalności, wysokim udziale pracy w koszcie, niskiej niepewności popytu i szybkim efekcie na marży. Rola zarządu przesuwana się z pytania „czy wdrożyć AI” na pytanie „gdzie AI ma największą odporność bilansową”.

To sprzyja mniejszym projektom o krótkim czasie zwrotu: automatyzacji back-office, kontroli jakości, planowania zapasów, obsługi wyjątków albo predykcyjnego utrzymania ruchu. Duże programy transformacyjne pozostają możliwe, ale wymagają etapowania i punktów decyzyjnych, w których zarząd może zatrzymać projekt bez utraty całości nakładów.

Trzeci priorytet to zarządzanie zatrudnieniem bez reakcji panicznej. Kanał płacy rezerwowej jest aktywny, ale w modelu płaca rynkowa reaguje wyraźniej dopiero przy wyższych poziomach BDP. Firma powinna więc rozdzielić role rutynowe, relacyjne i krytyczne operacyjnie. Odpowiedzią nie musi być prosta redukcja etatów; może nią być zmiana struktury pracy: mniej czynności rutynowych, więcej nadzoru nad procesami, obsługi wyjątków, utrzymania automatyzacji i reskillingu.

Czwarty priorytet to finansowanie i FX. Wysoki BDP nie musi wywołać natychmiastowego kryzysu bankowego, aby ograniczyć inwestycje. Wystarczy, że rosną koszt długu, wymogi zabezpieczeń, ryzyko refinansowania i koszt importowanej technologii. Dlatego ekspozycja walutowa powinna wejść do uzasadnienia inwestycyjnego od pierwszego dnia: waluta kontraktu, harmonogram płatności, udział komponentów importowanych, serwis, licencje i ryzyko długu walutowego.

Najbardziej podatne są firmy o niskiej marży, wysokiej dźwigni i dużym udziale importowanych komponentów technologicznych. Dla nich BDP może jednocześnie zwiększyć presję kosztu pracy i podnieść cenę kapitału. Jeżeli bilans nie ma bufora, bodziec do automatyzacji nie zamienia się w inwestycję, tylko w presję na marżę.

## 9.2. Konkluzja dla zarządu

BDP należy traktować jako szok strategiczny dla bilansu firmy. Nie jest to wyłącznie program społeczny ani prosty impuls popytowy. Jest to zmiana układu cen względnych i warunków finansowania: pracy, kapitału, długu, waluty, importu i ryzyka fiskalnego.

Najlepsza reakcja zarządu nie polega na maksymalizacji tempa automatyzacji, lecz na utrzymaniu zdolności do sfinansowania właściwych projektów w odpowiednim momencie. W przedziale umiarkowanego BDP przewagę może dać szybka, selektywna automatyzacja procesów o wysokim zwrocie. W przedziale wysokiego BDP przewagę może dać



odporność bilansu: płynność, kontrola dźwigni, zabezpieczenie kursowe i dyscyplina CapEx.

Praktyczna kolejność decyzji jest więc następująca. Najpierw trzeba ustalić, które procesy naprawdę tworzą ekspozycję na presję płacową. Następnie sprawdzić, czy projekt automatyzacji ma finansowanie odporne na wyższy koszt długu i słabszy PLN. Dopiero na końcu warto rozstrzygać skalę wdrożenia technologii. W scenariuszu BDP przewagę ma nie firma, która najszybciej ogłasza automatyzację, lecz firma, która najdłużej zachowuje zdolność finansowania dobrych projektów.

## 10. Ograniczenia, falsyfikacja i dalsza praca

Wynik tej pracy należy czytać jako kontrfaktyczny eksperyment obliczeniowy, a nie punktową prognozę makroekonomiczną dla Polski. *amor-fati* bada ścieżki alternatywne względem wariantu bez BDP i pokazuje mechanizm: przy deficytowym finansowaniu transfer może zwiększać presję automatyzacyjną tylko do momentu, w którym kanał płacowo-rezerwowy i fiskalno-finansowy zaczynają ograniczać zdolność firm do finansowania inwestycji.

Dlatego centralna interpretacja opiera się na różnicach względem ścieżki bez BDP, a nie na absolutnych poziomach terminalnych. Siła podejścia polega na testowaniu hipotez i mechanizmów transmisji, nie na udawaniu precyzji prognostycznej.

### 10.1. Diagnostyka wariantu bez BDP

Model startuje ze skalibrowanego punktu Polski 2026-04-30, ale pierwsze wartości miesięczne obejmują już przepływy i księgowania w trakcie wykonania modelu. Zewnętrzne punkty odniesienia dla inflacji, stopy NBP, bezrobocia, finansów publicznych, rachunku bieżącego i inwestycji pochodzą z raportu inflacyjnego NBP, uchwały RPP z 4 marca 2026 r., tablic GUS, strategii długu Ministerstwa Finansów oraz Article IV MFW dla Polski (Narodowy Bank Polski 2026; Rada Polityki Pieniężnej 2026; Główny Urząd Statystyczny 2026c; Główny Urząd Statystyczny 2026a; Ministerstwo Finansów 2025; International Monetary Fund. European Dept. 2026).

Tabela 11: Diagnostyka wariantu bez BDP: punkt odniesienia zewnętrzny, pierwszy wynik miesięczny i ścieżka po 60 miesiącach

| Zmienna                 | Punkt odniesienia zewnętrzny                                                     | Model, m1 | Bez BDP, m60 | Interpretacja                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inflacja CPI            | 3,0% w III 2026 / projekcja blisko celu                                          | 3,33%     | 2,90%        | wejście i koniec ścieżki pozostają blisko celu inflacyjnego                                                         |
| Stopa referencyjna NBP  | 3,75% od 05.03.2026                                                              | 3,55%     | 3,08%        | m1 odzwierciedla regułę reakcji modelu, nie literalny punkt decyzji RPP                                             |
| Bezrobocie              | 6,1% rejestrowane, koniec III 2026                                               | 6,09%     | 7,40%        | start bliski kotwicy; wariant bez BDP generuje pogorszenie rynku pracy                                              |
| Dług publiczny/PKB      | ok. 53–66%, zależnie od definicji PDP/EDP                                        | 47,09%    | 69,34%       | ścieżka bez BDP generuje wzrost długu; poziom terminalny nie jest prognozą punktową                                 |
| Deficyt/PKB             | ok. 6–7% w prognozach 2025–2026                                                  | 13,59%    | 7,69%        | m1 obejmuje startowe przepływy wykonania modelu; porównania BDP opierają się na różnicach względem wariantu bez BDP |
| Rachunek bieżący/PKB    | około -1% PKB w projekcji MFW 2026                                               | -5,23%    | -9,75%       | poziom bezwzględny nie jest prognozą; interpretowane są zmiany względem tej samej ścieżki bez BDP                   |
| Inwestycje prywatne/PKB | GUS: stopa inwestycji ogółem 17,0% PKB w 2025; prywatny odpowiednik jest większy | 11,44%    | 9,90%        | zmienna modelowa jest węższa od GFCF ogółem; używana głównie jako kontrfaktyczna delta                              |

Tabela 11 pokazuje, że wariant bez BDP jest wiarygodnym punktem startowym dla części zmiennych krótkookresowych, zwłaszcza inflacji, stopy NBP i bezrobocia rejestrowanego. Jednocześnie swobodna ścieżka modelu generuje własny dryf fiskalno-zewnętrzny: dług i deficyt pozostają wysokie, a rachunek bieżący pogarsza się bardziej, niż sugerowałyby zewnętrzne projekcje. To ograniczenie modelu, nie ukryty wynik BDP. Dlatego rachunek bieżący i inwestycje należy interpretować przede wszystkim jako odchylenia od tej samej ścieżki bez BDP, uruchomionej dla tych samych ziaren losowania.

## 10.2. Status twierdzeń empirycznych

Tabela 12 porządkuje wynik falsyfikacyjnie. Model nie potwierdza mocnej, monotonicznej hipotezy. Wspiera wersję warunkową: BDP może przyspieszać adopcję AI/hybrid tylko w zakresie, w którym firmy zachowują zdolność finansowania reakcji technologicznej.

## 10.3. Ograniczenia

Pierwsze ograniczenie dotyczy samego scenariusza BDP. Model obejmuje 100 000 agentów reprezentujących gospodarstwa domowe, a nie pełną populację 38 mln osób. Transfer jest więc skalowanym impulsem fiskalno-dochodowym, nie administracyjną mikrosymulacją per osoba, per dorosły i per dziecko. Dodatkowo wszystkie główne wnioski dotyczą

Tabela 12: Status głównych twierdzeń po eksperymencie BDP

| Twierdzenie                                                                                                 | Status       | Uzasadnienie w wynikach                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BDP zwiększa automatyzację monotonicznie: im wyższy transfer, tym większa adopcja AI/hybrid.                | Odrzucone    | Adopcja rośnie do okolic BDP 2000 PLN, po czym spada przy BDP 2500 PLN i BDP 3000 PLN.                                                                       |
| Deficytowo finansowany BDP może działać jako warunkowy katalizator automatyzacji.                           | Wspierane    | W wariancie centralnym istnieje przedział dodatniego efektu względem wariantu bez BDP; efekt zanika po przekroczeniu progu absorpcji.                        |
| Kanał płacy rezerwowej samodzielnie tłumaczy wynik.                                                         | Niewspierane | Analiza $\lambda$ pokazuje, że kanał płacy rezerwowej jest ważny, ale sam nie wyjaśnia lokalnego maksimum adopcji.                                           |
| Nieliniowość wyniku wynika z załamania gospodarstw domowych.                                                | Niewspierane | Panel HH pokazuje stabilne metryki dystrybucyjne, brak bankructw gospodarstw i poprawę płynności wraz z BDP.                                                 |
| Sam kanał fiskalno-finansowy wystarcza do ograniczenia CapEx.                                               | Niewspierane | Dla $\lambda = 0$ deficyt i dług rosną, ale adopcja AI/hybrid oraz inwestycje pozostają blisko wariantu bez BDP.                                             |
| Interakcja kanału płacowo-rezerwowego i fiskalno-finansowego ogranicza zdolność firm do finansowania CapEx. | Wspierane    | Przy wyższych $\lambda$ presja automatyzacyjna rośnie równoległe z pogorszeniem finansowania, spadkiem inwestycji i załamaniem adopcji po lokalnym maksimum. |
| Eksperyment dowodzi, że realna Polska po BDP osiągnęłaby dokładnie takie wartości makroekonomiczne.         | Odrzucone    | Model służy analizie kontrfaktycznej ścieżki i mechanizmów transmisji, a nie punktowej prognozie.                                                            |

wariantu deficytowo finansowanego. Finansowanie przez VAT, PIT, składkę od dochodu, cięcia wydatków albo podatki majątkowe mogłoby zmienić kanały transmisji (Owsiak 2017).

Drugie ograniczenie dotyczy porównania z MFW. Raport MFW analizuje redystrybucję i dobrobyt, a dla Polski opiera się na danych z 2013 r. Ta praca nie replikuje tamtej analizy fiskalnej jeden do jednego. Wykorzystuje MFW jako punkt odniesienia metodologiczny: równowaga i redystrybucja po jednej stronie, ścieżka przejścia, inwestycje i bilanse firm po drugiej.

To oznacza, że most MFW–*amor-fati* ma charakter interpretacyjny, nie rachunkowy. Wartości MFW pomagają zakotwiczyć skalę transferu, ale nie są scenariuszem modelu SFC-ABM. Analogicznie wyniki *amor-fati* nie są alternatywną estymacją efektów redystrybucyjnych z raportu MFW.

Trzecie ograniczenie dotyczy zachowań w modelu. Analiza odporności obejmuje tylko jeden wymiar behawioralny, czyli  $\lambda$ , i nie testuje alternatywnych reguł podaży pracy ani pełnej heterogeniczności demograficznej gospodarstw. Miara bankructw gospodarstw jest kontrolą pomocniczą, nie modelem prawnym upadłości konsumenckiej.

Czwarte ograniczenie dotyczy technologii i firm. Model mierzy adopcję AI/hybrid, ale nie rozróżnia robotyzacji produkcji, automatyzacji back-office, systemów predykcyjnych i generatywnej AI. Nie opisuje też pełnej strategii konkurencyjnej, jakości zarządzania ani zdolności wdrożeniowej firm. Wynik należy więc czytać jako analizę kanałów makro-finansowych wpływających na zdolność automatyzacji, nie jako prognozę konkretnych technologii.

Piąte ograniczenie dotyczy sektora publicznego. Model zawiera reguły fiskalne i monetarne, ale nie opisuje procesu politycznego, wiarygodności rządu, reakcji wyborców ani korekty programu BDP w trakcie jego działania. W realnej gospodarce te elementy mogłyby wzmacniać albo osłabiać kanał długu publicznego.

Szóste ograniczenie dotyczy skali eksperymentu. Wariant centralny obejmuje 10 ziarren losowania i horyzont 60 miesięcy. To wystarcza do raportowania średnich, odchyleń i parowanych przedziałów ufności dla głównych kontrfaktów, ale nie zastępuje większego programu obejmującego wiele wariantów finansowania, parametrów behawioralnych i szoków zewnętrznych.

#### 10.4. Dalsza praca

Najważniejszy kolejny krok to porównanie sposobów finansowania BDP: VAT, PIT, składki od dochodu, podatków majątkowych, cięć wydatków i wariantów mieszanych. To pozwoliłoby rozdzielić efekt transferu od efektu sposobu jego finansowania. Drugi kierunek to pełniejsza heterogeniczność gospodarstw domowych i podaży pracy, zwłaszcza rozróżnienie transferu per osoba, per dorosły, per dziecko i per gospodarstwo domowe. Trzeci to rozbicie miary AI/hybrid na konkretne klasy technologii. Czwarty to replikacja i audyt zewnętrzny scenariusza w *amor-fati*, tak aby model pozostał narzędziem porównywania założeń, a nie zamkniętym źródłem ostatecznych odpowiedzi.

## 11. Wnioski

Punktem wyjścia pracy była kontrariańska intuicja: BDP może być nie tylko reakcją państwa na automatyzację, lecz także jej katalizatorem. Eksperyment w *amor-fati* nie potwierdza tej intuicji w wersji prostej i monotonicznej. Wariant deficytowo finansowany działa jako katalizator tylko warunkowo: adopcja AI/hybrid rośnie do okolic scenariusza BDP 2000 PLN, po czym słabnie przy wyższych poziomach transferu.

Główna korekta hipotezy dotyczy mechanizmu. Sama presja płacy rezerwowej nie wystarcza do wyjaśnienia wyniku. BDP uruchamia równocześnie kanał popytowy, fiskalny, monetarny, zewnętrzny i kredytowy. Dopóki firmy zachowują zdolność inwestycyjną, transfer może zwiększać presję na automatyzację. Gdy presja płacowo-rezerwowa spotyka się z pogorszeniem warunków fiskalno-finansowych, sektor prywatny traci przestrzeń do finansowania CapEx, a adopcja AI/hybrid spada.

Makroekonomicznie barierą nie jest spektakularna awaria jednego sektora. Wysokie poziomy BDP zwiększają dług, deficyt, koszt finansowania, presję na rachunek bieżący i kurs PLN, ale panel gospodarstw domowych nie pokazuje załamania dochodów, płynności ani metryk dystrybucyjnych. Problem leży po stronie firm: rośnie potrzeba reakcji technologicznej, a jednocześnie pogarszają się warunki jej finansowania.

Relacja do raportu MFW jest komplementarna. MFW odpowiada na pytanie o redystrybucję, efektywność i dobrobyt w określonej ramie równowagi. *amor-fati* odpowiada na pytanie o ścieżkę przejścia: co dzieje się z firmami, bankami, sektorem publicznym, gospodarstwami domowymi i sektorem zewnętrznym, zanim gospodarka dojdzie do nowej równowagi. Z perspektywy menedżerskiej ta ścieżka jest kluczowa, bo decyzje inwestycyjne zapadają w trakcie dostosowania, a nie w punkcie terminalnym modelu.

Wniosek dla zarządu jest praktyczny. BDP należy traktować jako zmianę całego środowiska decyzyjnego: płac, popytu, kursu walutowego, inflacji, kosztu finansowania i ryzyka fiskalnego. Reakcją nie jest automatyczna automatyzacja, lecz decyzja bilansowa: czy firma ma płynność, marżę, zdolność kredytową i ochronę przed ryzykiem kursowym, aby przeprowadzić inwestycję technologiczną wtedy, gdy presja kosztowa rośnie.

Z perspektywy polityki publicznej wynik ostrzega przed liniowym myśleniem o BDP. Jeżeli celem ubocznym programu miałyby być przyspieszenie modernizacji technologicznej, sam transfer nie wystarczy. Potrzebne byłyby warunki podtrzymujące inwestycje prywatne: wiarygodna ścieżka finansowania, kontrola kosztu długu, stabilność makroekonomiczna, dostęp do kredytu inwestycyjnego i ograniczenie ryzyka, że impuls popytowy odpłynie przez import oraz kurs walutowy.

Najważniejszy rezultat jest także metodologiczny. Model nie został użyty do potwierdzenia z góry przyjętej tezy, lecz do jej przetestowania i skorygowania. To jest wartość podejścia SFC-ABM: pozwala przejść od atrakcyjnej intuicji do mechanizmu, który

można uruchomić, zakwestionować i porównać z wynikami kontrfaktycznymi.

Ostateczna teza pracy brzmi zatem następująco: deficytowo finansowany BDP może być katalizatorem automatyzacji, ale tylko w zakresie, w którym gospodarka zachowuje zdolność finansowania inwestycji prywatnych i transfer realnie podnosi płacę rezerwową. Po przekroczeniu progu absorpcji większy transfer nie przyspiesza technologicznej ucieczki do przodu. Może ją osłabiać przez wzrost kosztu kapitału, pogorszenie bilansu zewnętrznego i spadek inwestycji prywatnych.

Dla menedżera finalne pytanie nie brzmi więc, czy BDP zwiększy presję automatyzacyjną. Brzmi: czy firma będzie miała bilans, płynność i ochronę przed ryzykiem makroekonomicznym, aby tę presję sfinansować wtedy, gdy stanie się ona operacyjnie pilna.

## A. Aneks replikacyjny

Eksperyment BDP jest rozdzielony na dwa poziomy repozytoriów. Silnik modelu znajduje się w repozytorium [amor-fati](#). Niniejsza praca, dane Monte Carlo, skrypty generowania wykresów oraz plik zmian scenariusza BDP znajdują się w osobnym repozytorium pracy [amor-fati-bdp-mba-paper](#). Takie rozdzielenie ma ograniczyć mieszanie kontrfaktycznego eksperymentu MBA z bazowym modelem Polski.

Punktem odniesienia dla pliku zmian BDP jest commit z gałęzi `main` repozytorium [amor-fati](#):

```
2d8b46e5064abef9d7a054317028843837b6e1c4
```

Kontrfaktyczny mechanizm BDP jest zapisany jako plik zmian:

```
patches/amor-fati-bdp-scenario.patch
```

Plik zmian został sprawdzony względem commita bazowego przez:

```
git apply --check patches/amor-fati-bdp-scenario.patch
```

Środowisko techniczne użyte do wygenerowania artefaktów było następujące: JDK 17.0.10, sbt launcher 1.10.11, sbt projektu 1.11.6 oraz `scalaVersion = 3.8.2`. Wersja 3.8.2 jest literalną wartością z `build.sbt` i odpowiada katalogowi artefaktu `target/scala-3.8.2/`; nie została w tekście normalizowana do innej wersji, aby zachować zgodność z plikiem JAR użytym w eksperymencie. Skompilowany plik wykonywalny miał następującą sumę kontrolną SHA-256:

```
c8af1262a0fbae0185bed5755c615edbc6036da7abd6e097e9443dd1ab43e56
target/scala-3.8.2/amor-fati.jar
```

Sumy kontrolne SHA-256 dla surowych plików `mc/*.csv` oraz agregatów w `paper/latex/data/` zapisano w `paper/latex/data/checksums.txt`, co pozwala zweryfikować zgodność artefaktów wynikowych także bez rekompilacji silnika.

Punktem odniesienia merytorycznego był produkcyjny punkt bazowy modelu, skalibrowany do stanu gospodarki Polski na dzień 2026-04-30. Zakres i status tej powierzchni bazowej są udokumentowane w następujących artefaktach repozytorium [amor-fati](#):

- `docs/calibration-register.md` – rejestr parametrów, jednostek, źródeł, transformacji i statusów kalibracji; wskazuje, że produkcyjne ustawienia bazowe odnoszą się do stanu Polski z 2026-04-30.



- `docs/scenario-registry.md` – rejestr scenariuszy; definiuje scenariusz bazowy jako punkt odniesienia dla kontrfaktów oraz wskazuje jego źródło i datę jako produkcyjny punkt bazowy Polski 2026-04-30.
- `docs/empirical-validation-report.md` oraz `docs/empirical-validation/` – raport i artefakty walidacyjne pokazujące, jak wyniki modelu są porównywane z zewnętrznymi celami empirycznymi.

Minimalna ścieżka odtworzenia eksperymentu jest następująca:

```
git clone https://github.com/boombustgroup/amor-fati.git
cd amor-fati
git checkout 2d8b46e5064abef9d7a054317028843837b6e1c4
git apply ../amor-fati-bdp-mba-paper/patches/amor-fati-bdp-scenario.patch
sbt assembly
../amor-fati-bdp-mba-paper/scripts/run-central-sweep.sh
../amor-fati-bdp-mba-paper/scripts/run-lambda-sweep.sh
```

Skrypt wariantu centralnego uruchamia poziomy 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 i 3000 PLN miesięcznie na agenta reprezentującego gospodarstwo domowe, dla 10 ziaren losowania i horyzontu 60 miesięcy. Domyślnie używa:

```
SEEDS=10
MONTHS=60
JAR=target/scala-3.8.2/amor-fati.jar
```

Argument `SEEDS=10` oznacza ziarna losowania 1–10. Silnik Monte Carlo uruchamia je równolegle, ale każde ziarno ma deterministyczną ścieżkę inicjalizacji i miesięcznych strumieni losowych. Porównania względem wariantu bez BDP są parowane po tym samym ziarnie: ziarno 1 w scenariuszu `--bdp 2000` jest porównywane z ziarnem 1 w scenariuszu `--bdp 0`, itd.

Analiza odporności kanału płacy rezerwowej wykorzystuje te same założenia horyzontu i liczby ziaren losowania, ale uruchamia siatkę  $\lambda = 0, 0,25, 0,5, 0,75$  i 1. Wariant bez BDP `--bdp 0` jest wspólny dla siatki.

Pliki wynikowe zapisano w katalogu `mc/`. Dla każdego poziomu powstało dziesięć plików CSV dla poszczególnych ziaren losowania oraz agregaty `hh`, `banks` i `firms`. Przykładowy wzorec nazwy pliku:

```
mc/robust-1050-bdp-2000_robust-1050-bdp-2000-60m-10s_60m_seed001.csv
```

Agregację wyników, tabele terminalne i rysunki generują skrypty:

```
paper/analysis/figures_bdp_sweep.py
paper/analysis/figures_lambda_robustness.py
```

Przedziały ufności w tabeli 8 policzono metodą parowanego bootstrapu na różnicach względem wariantu bez BDP dla tych samych ziaren losowania:  $n = 10$ ,  $B = 10\,000$ , ziarno procedury bootstrapowej 12345.

Skrypty zapisują następujące artefakty:

- `paper/latex/data/bdp_sweep_terminal_summary.csv`,
- `paper/latex/data/bdp_hh_terminal_summary.csv`,
- `paper/latex/data/bdp_transition_firm_panel.csv`,
- `paper/latex/data/bdp_lambda_robustness_terminal_summary.csv`,
- `paper/latex/data/checksums.txt` – manifest SHA-256 dla surowych plików `mc/*.csv` oraz agregatów w `paper/latex/data/`,
- rysunki w katalogu `paper/latex/figures/`.

Pełny PDF można odtworzyć z repozytorium pracy poleceniem:

```
cd paper
make paper
```

## B. Macierze SFC modelu *amor-fati*

Poniższe tabele przenoszą do pracy główne artefakty macierzy SFC wygenerowane z deterministycznego przebiegu modelu *amor-fati*: ziarno losowania 1, miesiąc 12, commit artefaktu w repozytorium *amor-fati* 89528f07, status `sfc=pass` oraz `matrix=pass`. Odpowiadają artefaktom utrzymywanym w repozytorium w `docs/sfc-matrix-artifacts/`. Wartości liczbowe w tabeli rekonsyliacyjnej są w jednostkach wewnętrznych modelu i służą tu przede wszystkim jako dowód zerowych reszt księgowych.

| Artefakt                  | Znaczenie dla pracy                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balance Sheet Matrix      | Symboliczna macierz zasobów według instrumentów i sektorów: gospodarstwa, firmy, banki, rząd, NBP, ubezpieczenia, fundusze i zagranica. Wiersze stosują konwencję aktywa dodatnie, zobowiązania ujemne, z jawną sumą wiersza. |
| Transactions Flow Matrix  | Symboliczna miesięczna macierz przepływów: konsumpcja, płace, podatki, składki, transfery, wydatki rządowe, odsetki, kupony, dywidendy, handel zagraniczny, kredyt, obligacje i zmiana depozytów.                             |
| Stock-flow reconciliation | Tabela dowodowa porównująca oczekiwane i faktyczne zmiany zasobów lub identyczności poziomów. Reszta ma wartość zero dla przechodzących wierszy.                                                                              |
| Matrix mapping            | Tabela śledzenia łącząca symboliczne wiersze macierzy z typami aktywów, mechanizmami przepływów i identyfikatorami wykonania w kodzie.                                                                                        |

Tabela 13: Artefakty macierzy SFC generowane z modelu *amor-fati*.

Tabela 14: Symboliczna Balance Sheet Matrix modelu *amor-fati*.

| Instrument / sektor      | HH      | Firmy   | Banki     | Rząd    | NBP         | Ubezpie.    | Fundusze    | Zagranica   | Suma |
|--------------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Cash and public balances | $+H_h$  | $+H_f$  | $+H_b$    |         | $-H$        |             | $+H_{pub}$  |             | 0    |
| Demand deposits          | $+D_h$  | $+D_f$  | $-D$      |         |             |             | $+D_{fnd}$  |             | 0    |
| Term deposits            | $+TD_h$ |         | $-TD$     |         |             |             |             |             | 0    |
| Loans                    | $-L_h$  | $-L_f$  | $+L$      |         |             |             |             |             | 0    |
| Bank reserves            |         |         | $+R$      |         | $-R$        |             |             |             | 0    |
| Government bonds         |         |         | $+B_b$    | $-B_g$  | $+B_{nbp}$  | $+B_{ins}$  | $+B_{fnd}$  | $+B_{row}$  | 0    |
| Quasi-fiscal bonds       |         |         | $+Q_b$    |         | $+Q_{nbp}$  |             | $-Q$        |             | 0    |
| Corporate bonds          |         | $-B_c$  | $+B_{cb}$ |         |             | $+B_{ci}$   | $+B_{cf}$   |             | 0    |
| Equity                   | $+E_h$  | $-E$    |           |         |             | $+E_i$      | $+E_f$      | $+E_{row}$  | 0    |
| Insurance reserves       | $+IR_h$ |         |           |         |             | $-IR$       |             |             | 0    |
| Fund units               | $+U_h$  |         |           |         |             |             | $-U$        |             | 0    |
| Foreign assets           |         |         |           |         | $+FA$       |             |             | $-FA$       | 0    |
| Net worth                | $-NW_h$ | $-NW_f$ | $-NW_b$   | $-NW_g$ | $-NW_{nbp}$ | $-NW_{ins}$ | $-NW_{fnd}$ | $-NW_{row}$ | 0    |

Tabela 15: Symboliczna Transactions Flow Matrix modelu *amor-fati*.

| Przepływ / sektor             | HH              | Firmy         | Banki         | Rząd          | NBP               | Ubezp.          | Fundusze          | Zagranica           | Suma |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------|
| Consumption                   | $-C_h$          | $+C_h$        |               |               |                   |                 |                   |                     | 0    |
| Wages and household income    | $+W$            | $-W$          |               |               |                   |                 |                   |                     | 0    |
| Taxes                         | $-T_h$          | $-T_f$        | $-T_b$        | $+T$          |                   |                 |                   |                     | 0    |
| Social contributions          | $-SC_h$         | $-SC_f$       |               |               |                   |                 | $+SC$             |                     | 0    |
| Transfers and benefits        | $+TR_h$         |               |               | $-TR_g$       |                   |                 | $-TR_f$           |                     | 0    |
| Government spending           |                 | $+G$          |               | $-G$          |                   |                 |                   |                     | 0    |
| Insurance premiums and claims | $-P + CL$       |               |               |               |                   | $+P - CL$       |                   |                     | 0    |
| Loan interest                 | $-rL_h$         | $-rL_f$       | $+rL$         |               |                   |                 |                   |                     | 0    |
| Deposit and reserve interest  | $+rD_h$         |               | $-rD + rR$    |               | $-rR$             |                 |                   |                     | 0    |
| Bond coupons                  |                 | $-iB_c$       | $+iB_b$       | $-iB_g$       |                   | $+iB_i$         | $+iB_f$           | $+iB_{row}$         | 0    |
| Dividends                     | $+Div_h$        | $-Div$        |               | $+Div_g$      |                   | $+Div_i$        | $+Div_f$          | $+Div_{row}$        | 0    |
| Equity revaluation            | $+\Delta E_h^v$ | $-\Delta E^v$ |               |               |                   | $+\Delta E_i^v$ | $+\Delta E_f^v$   | $+\Delta E_{row}^v$ | 0    |
| External trade and income     | $+REM$          | $+X - M$      |               | $+EU$         |                   |                 |                   | $-NX - REM - EU$    | 0    |
| Loan origination              | $+\Delta L_h$   | $+\Delta L_f$ | $-\Delta L$   |               |                   |                 |                   |                     | 0    |
| Loan repayment and defaults   | $-repL_h$       | $-repL_f$     | $+repL$       |               |                   |                 |                   |                     | 0    |
| Bond issuance and purchases   |                 | $+\Delta B_c$ | $-\Delta B_b$ | $+\Delta B_g$ | $-\Delta B_{nbp}$ | $-\Delta B_i$   | $-\Delta B_f$     | $-\Delta B_{row}$   | 0    |
| Deposit change                | $-\Delta D_h$   | $-\Delta D_f$ | $+\Delta D$   |               |                   |                 | $-\Delta D_{fnd}$ |                     | 0    |

Tabela 16: Uzgodnienie stanów, przepływów i korekt wyceny.

| Identyczność                    | Oczekiwane      | Rzeczywiste     | Rezyduum | Status | Kanały wykonania i źródło rekonsyliacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank capital                    | 23148773.9503   | 23148773.9503   | 0.0000   | pass   | Bank capital; firm-loan interest; household debt service; government-bond income; mortgage and consumer-credit interest; corporate-bond coupon; deposit, reserve, standing-facility and interbank interest; firm, mortgage, consumer-credit and corporate-bond losses; BFG levy; unrealized bond loss. Actual delta from bank capital stocks; expected delta from bank P&L, default/write-off, valuation, provision and capital-destruction channels. |
| Bank deposits                   | 85034200.4148   | 85034200.4148   | 0.0000   | pass   | Demand deposits; term deposits; household income and consumption; investment settlement; JST revenue and spending; dividends; remittances; diaspora and tourism flows; bail-in; new loans and repayments; consumer credit; insurance premiums and claims; TFI and quasi-fiscal deposit drains/settlements. Actual delta from aggregate bank deposit stocks.                                                                                           |
| Net foreign assets              | -43359354.7341  | -43359354.7341  | 0.0000   | pass   | Foreign assets; exports; imports; tourism export/import; primary income; EU funds; diaspora inflow; remittance outflow; capital flight. Expected delta combines current account and independent FX valuation effect from the open-economy module.                                                                                                                                                                                                     |
| Government bond clearing        | 9457316371.7134 | 9457316371.7134 | 0.0000   | pass   | Government bonds held by banks, NBP, insurance, funds and foreign sector; primary-market issuance; foreign purchases; QE purchases; insurance and TFI purchases. Level check: supported holder stocks equal government bonds outstanding.                                                                                                                                                                                                             |
| Interbank netting               | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000   | pass   | Interbank loans and interbank interest. Level check: interbank positions net to zero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mortgage stock                  | 104018320.7735  | 104018320.7735  | 0.0000   | pass   | Mortgage loans; mortgage origination; repayment; default. Actual delta from household mortgage stock; expected delta from origination minus principal repayment and defaults.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flow of funds                   | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000   | pass   | Cash and public fund balances; household consumption; government purchases; trade exports; investment settlement. Zachowanie księgi wykonania jest sprawdzane przez zrealizowaną księgę różnic.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consumer credit                 | -25308504.8922  | -25308504.8922  | 0.0000   | pass   | Consumer loans; consumer-credit origination; debt service; default. Actual delta from consumer-loan stocks; expected delta from origination minus debt service and defaults.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corporate bond stock            | -6314770.3700   | -6314770.3700   | 0.0000   | pass   | Corporate bonds; issuance; amortization; default. Actual delta from issuer stock; expected delta from issuance minus amortization and defaults.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NBFI credit                     | -18418682.4632  | -18418682.4632  | 0.0000   | pass   | NBFI loans; loan origination; repayment; default. Actual delta from NBFI loan stock; expected delta from origination minus repayment and defaults.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quasi-fiscal bond stock         | 3524687.7375    | 3524687.7375    | 0.0000   | pass   | Quasi-fiscal bonds; issuance; amortization. Actual delta from BGK/PFR bonds outstanding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quasi-fiscal bond clearing      | 1796635521.1344 | 1796635521.1344 | 0.0000   | pass   | Quasi-fiscal bonds; issuance; NBP absorption; amortization; NBP amortization. Level check: commercial-bank plus NBP quasi-fiscal holdings equal bonds outstanding.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quasi-fiscal bank bond holdings | 8831058.5579    | 8831058.5579    | 0.0000   | pass   | Quasi-fiscal bonds; issuance; amortization. Actual delta from commercial-bank quasi-fiscal bond holdings; NBP legs are excluded from this bank-specific identity.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quasi-fiscal NBP bond holdings  | -5306370.8204   | -5306370.8204   | 0.0000   | pass   | Quasi-fiscal bonds; NBP absorption; NBP bond amortization. Actual delta from NBP quasi-fiscal bond holdings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quasi-fiscal credit             | 13052407.9012   | 13052407.9012   | 0.0000   | pass   | NBFI loans; quasi-fiscal lending; repayment. Actual delta from BGK/PFR subsidized loan portfolio; deposit creation/destruction is reconciled in bank deposits.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabela 17: Mapowanie wierszy symbolicznych na aktywa i mechanizmy wykonania modelu.

| Macierz      | Wiersz                        | Symbole                                                                          | Aktywa wykonawcze                                      | Mechanizmy wykonania / uwagi                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| symbolic-bsm | Cash and public balances      | $+H_h, +H_f, +H_b, -H, +H_{pub}, 0$                                              | Cash and public fund balances (Cash)                   | Cash covers persisted firm, selected public-fund and NBFi cash plus the currency layer used at paper level.                                                          |
| symbolic-bsm | Demand deposits               | $+D_h, +D_f, -D, +D_{fnd}, 0$                                                    | Demand deposits (DemandDeposit)                        | Holder/issuer deposit row.                                                                                                                                           |
| symbolic-bsm | Term deposits                 | $+TD_h, -TD, 0$                                                                  | Term deposits (TermDeposit)                            | Holder/issuer term-deposit row.                                                                                                                                      |
| symbolic-bsm | Loans                         | $-L_h, -L_f, +L, 0$                                                              | Firm loans; consumer loans; mortgage loans; NBFi loans | Aggregates firm, consumer, mortgage and NBFi credit instruments.                                                                                                     |
| symbolic-bsm | Bank reserves                 | $+R, -R, 0$                                                                      | Bank reserves (Reserve)                                | Bank reserve assets and NBP reserve liability are persisted.                                                                                                         |
| symbolic-bsm | Government bonds              | $+B_b, -B_g, +B_{nbp}, +B_{ins}, +B_{fnd}, +B_{row}, 0$                          | Government bonds (GovBondHTM, GovBondAFS)              | Holder/issuer government-bond row.                                                                                                                                   |
| symbolic-bsm | Quasi-fiscal bonds            | $+Q_b, +Q_{nbp}, -Q, 0$                                                          | Quasi-fiscal bonds (QuasiFiscalBond)                   | BGK/PFR style quasi-fiscal bond row.                                                                                                                                 |
| symbolic-bsm | Corporate bonds               | $-B_c, +B_{cb}, +B_{ci}, +B_{cf}, 0$                                             | Corporate bonds (CorpBond)                             | Corporate issuer and holder row.                                                                                                                                     |
| symbolic-bsm | Equity                        | $+E_h, -E, +E_i, +E_f, +E_{row}, 0$                                              | Equity (Equity)                                        | Foreign equity ownership is holder-resolved; execution evidence records holder-aware equity revaluation.                                                             |
| symbolic-bsm | Insurance reserves            | $+IR_h, -IR, 0$                                                                  | Life and non-life insurance reserves                   | Household reserve asset mirrored by insurance reserve liability.                                                                                                     |
| symbolic-bsm | Fund units                    | $+U_h, -U, 0$                                                                    | TFI units (TfiUnit)                                    | Fund-unit holder/issuer row.                                                                                                                                         |
| symbolic-bsm | Foreign assets                | $+FA, -FA, 0$                                                                    | Foreign assets (ForeignAsset)                          | NBP/foreign-sector asset-liability row.                                                                                                                              |
| symbolic-bsm | Net worth                     | $-NW_h, -NW_f, -NW_b, -NW_g, -NW_{nbp}, -NW_{ins}, -NW_{fnd}, -NW_{row}, 0$      | none                                                   | Column-balancing row at paper level; not emitted as an execution asset.                                                                                              |
| symbolic-tfm | Consumption                   | $-C_h, +C_h, 0$                                                                  | none                                                   | Household consumption [id: 32].                                                                                                                                      |
| symbolic-tfm | Wages and household income    | $+W, -W, 0$                                                                      | none                                                   | Household total income [id: 41].                                                                                                                                     |
| symbolic-tfm | Taxes                         | $-T_h, -T_f, -T_b, +T, 0$                                                        | none                                                   | Household PIT [id: 34]; firm CIT [id: 42]; VAT [id: 92]; excise [id: 93]; customs [id: 94]; equity dividend tax [id: 56].                                            |
| symbolic-tfm | Social contributions          | $-SC_h, -SC_f, +SC, 0$                                                           | none                                                   | ZUS [id: 1]; NFZ [id: 4]; PPK [id: 7]; Labour Fund [id: 9]; PFRON [id: 12]; FGSP [id: 15].                                                                           |
| symbolic-tfm | Transfers and benefits        | $+TR_h, -TR_g, -TR_f, 0$                                                         | none                                                   | ZUS pension [id: 2]; unemployment benefits [id: 24]; government social transfers [id: 25].                                                                           |
| symbolic-tfm | Government spending           | $+G, -G, 0$                                                                      | none                                                   | Government purchases [id: 21]; capital investment [id: 23]; NFZ health spending [id: 5]; Labour Fund [id: 10]; PFRON [id: 13]; FGSP [id: 16]; JST spending [id: 19]. |
| symbolic-tfm | Insurance premiums and claims | $-P + CL, +P - CL, 0$                                                            | none                                                   | Life/non-life premiums [id: 27, 28]; life/non-life claims [id: 29, 30]; insurance investment income [id: 31].                                                        |
| symbolic-tfm | Loan interest                 | $-rL_h, -rL_f, +rL, 0$                                                           | none                                                   | Household debt service [id: 35]; firm interest [id: 45]; mortgage interest [id: 64]; bank firm-loan interest [id: 76].                                               |
| symbolic-tfm | Deposit and reserve interest  | $+rD_h, -rD + rR, -rR, 0$                                                        | none                                                   | Household deposit interest [id: 36]; reserve interest [id: 84]; standing facility [id: 85]; interbank interest [id: 86].                                             |
| symbolic-tfm | Bond coupons                  | $-iB_c, +iB_b, -iB_g, +iB_i, +iB_f, +iB_{row}, 0$                                | none                                                   | Government debt service [id: 22]; bank government-bond income [id: 77]; corporate bond coupon [id: 58]; bank corporate-bond coupon [id: 95].                         |
| symbolic-tfm | Dividends                     | $+Div_h, -Div, +Div_g, +Div_i, +Div_f, +Div_{row}, 0$                            | none                                                   | Domestic equity dividend [id: 54]; foreign equity dividend [id: 55]; government equity dividend [id: 89].                                                            |
| symbolic-tfm | Equity revaluation            | $+\Delta E_h^v, -\Delta E^v, +\Delta E_i^v, +\Delta E_f^v, +\Delta E_{row}^v, 0$ | Equity (Equity)                                        | Equity revaluation [id: 57]; holder-aware execution evidence.                                                                                                        |
| symbolic-tfm | External trade and income     | $+REM, +X - M, +EU, -NX - REM - EU, 0$                                           | none                                                   | Exports [id: 66]; imports [id: 67]; tourism [id: 68, 69]; primary income [id: 72]; EU funds [id: 73]; diaspora inflow [id: 74]; remittance outflow [id: 37].         |

| Macierz      | Wiersz                      | Symbole                                                                                                | Aktywa wykonawcze                                      | Mechanizmy wykonania / uwagi                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| symbolic-tfm | Loan origination            | $+\Delta L_h, +\Delta L_f, -\Delta L, 0$                                                               | Firm loans; consumer loans; mortgage loans; NBFI loans | Consumer credit origination [id: 38]; firm new loan [id: 44]; mortgage origination [id: 62]; NBFI origination [id: 104]; quasi-fiscal lending [id: 110].                                                                                        |
| symbolic-tfm | Loan repayment and defaults | $-\text{rep}L_h, -\text{rep}L_f, +\text{rep}L, 0$                                                      | Firm loans; consumer loans; mortgage loans; NBFI loans | Consumer debt service/default [id: 39, 40]; firm repayment/NPL default [id: 43, 50]; mortgage repayment/default [id: 63, 65]; NBFI repayment/default [id: 105, 106]; quasi-fiscal repayment [id: 111].                                          |
| symbolic-tfm | Bond issuance and purchases | $+\Delta B_c, -\Delta B_b, +\Delta B_g, -\Delta B_{nbp}, -\Delta B_i, -\Delta B_f, -\Delta B_{row}, 0$ | Government bonds; quasi-fiscal bonds; corporate bonds  | Government primary market [id: 97]; foreign purchase [id: 98]; NBP QE [id: 99]; insurance and TFI purchases [id: 100, 101]; quasi-fiscal issuance/amortization/NBP absorption [id: 107–109, 114]; corporate issuance/amortization [id: 60, 61]. |
| symbolic-tfm | Deposit change              | $-\Delta D_h, -\Delta D_f, +\Delta D, -\Delta D_{fnd}, 0$                                              | Demand and term deposits                               | Investment deposit settlement [id: 102]; TFI deposit drain [id: 103]; quasi-fiscal lending and repayment deposits [id: 112, 113].                                                                                                               |



## C. Inżynieria silnika *amor-fati*

Ten aneks nie jest dodatkowym wynikiem ekonomicznym. Jego rola jest inna: pokazuje, jakiego rodzaju infrastruktura obliczeniowa stoi pod eksperymentem BDP. Ma to znaczenie dla oceny wiarygodności pracy, ponieważ wynik nie pochodzi z arkusza kalkulacyjnego ani z jednorazowego skryptu, lecz z produkcyjnego silnika SFC-ABM rozwijanego jako projekt open-source. W bieżącej wersji repozytorium *amor-fati* warstwa Scala obejmuje 358 plików w `src/main/scala` oraz `src/test/scala` i około 62 tys. linii kodu; z tego około 34 tys. linii przypada na kod silnika, a około 29 tys. na testy. Liczby te nie są argumentem z objętości, lecz wskazują skalę artefaktu, którego zachowanie jest następnie ograniczane przez typy, ledger, testy i dokumentację walidacyjną.

### C.1. Typy ekonomiczne i arytmetyka stałoprzecinkowa

Silnik nie operuje na bezpostaciowych liczbach zmiennoprzecinkowych. Podstawowe wielkości ekonomiczne są reprezentowane jako typy stałoprzecinkowe oparte na `Long` ze skalą  $10^4$ . W kodzie występują m.in. typy `PLN`, `Rate`, `Share`, `Scalar`, `Multiplier`, `Coefficient`, `PriceIndex` i `ExchangeRate`. Są one zdefiniowane jako typy `opaque`, co oznacza, że kompilator Scali nie pozwala traktować ich jako tej samej liczby. Przykładowo dodanie kwoty pieniężnej do stopy procentowej nie jest błędem wykonania, lecz błędem typów jeszcze przed uruchomieniem programu.

Ten wybór projektowy ma dwa skutki. Po pierwsze, ogranicza klasę błędów jednostek, które w modelach makroekonomicznych są szczególnie trudne do wykrycia po fakcie. Po drugie, unika dryfu numerycznego typowego dla arytmetyki `Double`, który mógłby maskować lub generować pozorne naruszenia identyczności SFC. Tam, gdzie operacje mogą przekroczyć zakres, stosowane są jawne kontrakty arytmetyczne, np. `multiplyExact`, `addExact`, sprawdzane dzielenie i wersje z przejściem przez `BigInt` w ścieżkach wymagających ochrony przed przepełnieniem.

### C.2. Ledger i formalna weryfikacja

*amor-fati* korzysta z osobnego modułu *amor-fati-ledger*, utrzymywanego jako submoduł w `modules/ledger`. Ten moduł pełni funkcję jądra przepływów księgowych: agent lub mechanizm ekonomiczny może generować przepływ pieniężny, ale wykonanie przepływu przechodzi przez warstwę, której zadaniem jest utrzymanie zasady podwójnego zapisu.

Ważne jest precyzyjne rozróżnienie poziomów zaufania. Formalnie weryfikowany jest model referencyjny w `src/main/scala-stainless/Verified.scala`, sprawdzany przez Stainless oraz solver Z3. Dokumentacja `modules/ledger/docs/verification.md` wskazuje następujące własności tego modelu:

| Własność                             | Znaczenie dla eksperymentu SFC-ABM                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zachowanie sumy sald                 | suma sald dwóch rachunków dotkniętych przepływem pozostaje niezmienną po jego wykonaniu                                     |
| Warunek ramowy                       | rachunki nieuczestniczące w przepływie pozostają bez zmian                                                                  |
| Wykonanie sekwencyjne                | lista przepływów zachowuje sumę sald przy iteracyjnym wykonaniu                                                             |
| Dokładność dystrybucji               | dystrybucja z resztą dokładnie sumuje się do kwoty źródłowej, bez utraty jednostek pieniężnych                              |
| Komutatywność przepływów rozłącznych | przepływy dotyczące rozłącznych rachunków dają ten sam wynik niezależnie od kolejności                                      |
| Zgodność wykonania                   | model <code>Map[Int, Long]</code> jest powiązany z referencją <code>BigInt</code> pod jawnymi warunkami braku przepełnienia |

Tabela 18: Wybrane własności referencyjnego modelu ledgerowego weryfikowane przez Stainless/Z3.

Produkcja nie jest w tekście przedstawiana jako w pełni formalnie udowodniona. To byłoby zbyt mocne twierdzenie. Produkcyjny interpreter, szybka ścieżka imperatywna i dystrybucja są testowane przeciwko współdzielonym modelom referencyjnym oraz kontraktom wykonania. Łańcuch zaufania wygląda zatem następująco: Stainless/Z3 dowodzi własności modelu referencyjnego; testy mostkują model referencyjny z czystym interpreterem produkcyjnym; testy równoważności porównują ścieżkę imperatywną z referencją; warstwa wykonawcza wymusza kontrakty kształtu batchy, indeksów, nieujemnych przepływów i zakresów `Long`. Jest to celowo konserwatywna architektura: dowód formalny ma jasno określone granice, a wszystko poza nimi jest objęte testami i kontraktami.

### C.3. Warstwa agentów i mechanizmy gospodarki

Warstwa agentowa *amor-fati* jest zapisana jako zbiór modułów z jawnym stanem i czystymi funkcjami przejścia. Obejmuje m.in. gospodarstwa domowe, firmy, sektor bankowy, NBP, ubezpieczenia społeczne (ZUS, NFZ, PPK), JST, sektor ubezpieczeniowy, instytucje finansowe poza bankami, migrację, fundusze celowe oraz sektor quasi-fiskalny. Z punktu widzenia tej pracy ważne są zwłaszcza trzy elementy.

Po pierwsze, firmy nie są jedną reprezentatywną firmą. Mają stan technologiczny, kapitał, zapasy, zatrudnienie, gotówkę, dług i powody bankructwa. Jedną nazwę kodową warto tu przywołać celowo: `AiDebtTrap`, czyli przypadek, w którym presja inwestycyjna i finansowanie technologii mogą doprowadzić firmę do bariery bilansowej. Po drugie, sektor bankowy nie jest pojedynczym agregatem. Model operuje na sześciu archetypach banków komercyjnych oraz agregacie pozostałych banków; banki mają kapitał, NPL, LCR/NSFR, klasyfikację oczekiwanych strat kredytowych w logice IFRS 9 oraz możliwość upadłości. Po trzecie, ryzyko systemowe nie jest dopisane wyłącznie jako spread. Model uwzględnia straty kontrahentów, zatrzymywanie płynności oraz przepływ depozytów między bankami.

Model zawiera również mechanizm input-output dla sześciu sektorów i popytu po-

średniego. Macierz technicznych współczynników Leontiefa  $A$  określa, jaka część zakupów pośrednich danego sektora trafia do pozostałych sektorów, a przepływy są rozliczane jako transfery depozytowe między firmami. Są one zero-sum na poziomie firm: koszt zakupu inputów pośrednich jednej firmy jest przychodem dostawców w innych sektorach. W obecnej wersji macierz input-output jest traktowana jako pomost modelowy dla sześciu sektorów, skalibrowany do działania modelu, a nie jako bezpośrednia kopia pełnej empirycznej tablicy input-output GUS dla 2026 r.; dlatego służy do modelowania powiązań produkcyjnych między sektorami oraz przenoszenia napięć popytowych między nimi, a nie do samodzielnej analizy strukturalnej input-output.

Ta architektura jest ważna dla interpretacji BDP. Jeżeli transfer zmienia płacę rezerwową, popyt, deficyt, koszt kapitału i kurs walutowy, to odpowiedź firm nie jest jedną funkcją agregatową. Jest wynikiem lokalnych decyzji, ograniczeń bilansowych, dostępu do finansowania i stanu technologicznego. Dzięki temu wynik nieliniowy nie musi być założony z góry. Może wyłonić się z interakcji kanałów.

#### C.4. Powierzchnie walidacji oraz źródła i status kalibracji

*amor-fati* rozdziela co najmniej trzy powierzchnie kontroli. Pierwsza to walidacja księgową: czy przepływy i zasoby zachowują identyczności SFC. Druga to artefakty macierzy SFC: Balance Sheet Matrix, Transactions Flow Matrix, stock-flow reconciliation oraz mapowanie wierszy symbolicznych do mechanizmów wykonania modelu. Trzecia to walidacja empiryczna i kalibracyjna: czy wartości startowe, parametry i ścieżki modelu mają jawne źródła, statusy i ograniczenia.

Rejestr kalibracji `docs/calibration-register.md` jest generowany z typowanego rejestru źródeł i statusów parametrów. Nie jest listą luźnych przypisów, lecz tabelą parametrów z wartością, jednostką, właścicielem implementacyjnym, źródłem, transformacją i statusem. W bieżącej wersji rejestr wskazuje następujące liczby statusów:

| Status kalibracji      | Liczba parametrów |
|------------------------|-------------------|
| EMPIRICAL              | 36                |
| EMPIRICAL_TRANSFORMED  | 17                |
| CODE_NOTE_EMPIRICAL    | 61                |
| ASSUMED                | 31                |
| TUNED_NEEDS_VALIDATION | 85                |
| POLICY_SCENARIO        | 7                 |
| PLACEHOLDER            | 1                 |
| UNKNOWN_SOURCE         | 0                 |

Tabela 19: Źródła i status kalibracji w produkcyjnym punkcie bazowym *amor-fati* według rejestru kalibracji.

Takie oznaczenia są istotne metodologicznie. Model nie ukrywa, które parametry są empiryczne, które są transformacją danych instytucjonalnych, które są założeniem strukturalnym, a które są współczynnikami dostrojonymi i wymagającymi dalszej walidacji.

To wzmacnia fałszyfikalność eksperymentu BDP: zewnętrzny badacz może nie tylko powtórzyć ziarna losowania, ale także wskazać, które parametry powinny być przedmiotem alternatywnej kalibracji lub analizy wrażliwości.

### C.5. Koszt obliczeniowy i replikowalność

Wydażność nie jest w tej pracy osobnym wynikiem naukowym, lecz warunkiem praktycznej replikowalności. Istotne jest to, że eksperyment BDP nie wymaga klastra ani wielodniowej kolejki obliczeniowej: przebiegi użyte do przygotowania wyników mają koszt rzędu minut na lokalnej maszynie autora. Jednocześnie nie traktuję tego czasu jako porównywalnego benchmarku wobec innych modeli SFC-ABM, ponieważ zależy on od liczby agentów, horyzontu, liczby ziaren losowania, zapisu artefaktów, implementacji wejścia-wyjścia, wersji JVM i sprzętu.

Część tej własności wynika z architektury wykonawczej. Warstwa ledgerowa ma ścieżkę imperatywną opartą na tablicach `Array[Long]` grupowanych według pary sektor-aktywo, a batchowane przepływy ograniczają koszt alokacji i sprzyjają lokalności pamięci. Jest to data-oriented design podporządkowany powtarzalnemu wykonywaniu dużej liczby prostych przepływów księgowych, a nie abstrakcyjny interpreter oparty na słownikach dla każdej transakcji. Granica twierdzenia pozostaje jednak ważna: jest to cecha inżynierska wspierająca replikację i iteracyjne eksperymenty kontrfaktyczne, nie niezależny wynik benchmarkowy całego silnika.

W tym sensie *amor-fati* jest nie tylko modelem ekonomicznym, ale także narzędziem do powtarzalnych eksperymentów kontrfaktycznych. Twierdzenie „BDP jest warunkowym katalizatorem automatyzacji” nie jest zakończeniem analizy. Jest wynikiem jednego jawnego pliku zmian, jednej jawnej siatki parametrów i jednego zestawu ziaren losowania na tle większego silnika, którego kod można sklonować, zmodyfikować i uruchomić ponownie.

## Bibliografia

- Acemoglu, Daron i Pascual Restrepo (2018). “The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment”. W: *American Economic Review* 108.6, s. 1488–1542.
- (2020). “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets”. W: *Journal of Political Economy* 128.6, s. 2188–2244.
- Arthur, W. Brian (2021). “Foundations of complexity economics”. W: *Nature Reviews Physics* 3, s. 136–145.
- Autor, David H. (2015). “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation”. W: *Journal of Economic Perspectives* 29.3, s. 3–30. DOI: [10.1257/jep.29.3.3](https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3).
- Banerjee, Abhijit, Paul Niehaus i Tavneet Suri (2019). “Universal Basic Income in the Developing World”. W: *Annual Review of Economics* 11, s. 959–983.
- Blanchard, Olivier (2019). “Public Debt and Low Interest Rates”. W: *American Economic Review* 109.4, s. 1197–1229. DOI: [10.1257/aer.109.4.1197](https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197).
- Brynjolfsson, Erik i Andrew McAfee (2014). *The Second Machine Age*. W. W. Norton.
- Caiani, Alessandro, Antoine Godin, Eugenio Caverzasi, Mauro Gallegati, Stephen Kinsella i Joseph E. Stiglitz (2016). “Agent Based-Stock Flow Consistent Macroeconomics: Towards a Benchmark Model”. W: *Journal of Economic Dynamics and Control* 69, s. 375–408. DOI: [10.1016/j.jedc.2016.06.001](https://doi.org/10.1016/j.jedc.2016.06.001).
- Caverzasi, Eugenio i Antoine Godin (2015). “Post-Keynesian stock-flow-consistent modeling: a survey”. W: *Cambridge Journal of Economics* 39.1, s. 157–187.
- Dafermos, Yannis, Maria Nikolaidi i Giorgos Galanis (2017). “A Stock-Flow-Fund Ecological Macroeconomic Model”. W: *Ecological Economics* 131, s. 191–207.
- Delli Gatti, Domenico, Saul Desiderio, Edoardo Gaffeo, Pasquale Cirillo i Mauro Gallegati (2011). *Macroeconomics from the Bottom-up*. Springer.
- Dosi, Giovanni, Giorgio Fagiolo, Mauro Napoletano i Andrea Roventini (2010). “Schumpeter Meeting Keynes: A Policy-Friendly Model of Endogenous Growth and Business Cycles”. W: *Journal of Economic Dynamics and Control* 34.9, s. 1748–1767.
- Forget, Evelyn L. (2011). “The Town with No Poverty: The Health Effects of a Canadian Guaranteed Annual Income Field Experiment”. W: *Canadian Public Policy* 37.3, s. 283–305. DOI: [10.3138/cpp.37.3.283](https://doi.org/10.3138/cpp.37.3.283).
- Frey, Carl Benedikt i Michael A. Osborne (2017). “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” W: *Technological Forecasting and Social Change* 114, s. 254–280.
- Godley, Wynne i Marc Lavoie (2007). *Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*. Palgrave Macmillan.

- Graetz, Georg i Guy Michaels (2018). “Robots at Work”. W: *Review of Economics and Statistics* 100.5, s. 753–768.
- Główny Urząd Statystyczny (2026a). *Produkt krajowy brutto w 2025 r. – szacunek wstępny*. URL: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/produkt-krajowy-brutto-w-2025-r-szacunek-wstepny%2C2%2C15.html> (term. wiz. 12.05.2026).
- (2026b). *Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 r.* URL: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych> (term. wiz. 11.05.2026).
- (2026c). *Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2026*. URL: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2026%2C4%2C1.html> (term. wiz. 12.05.2026).
- Hoynes, Hilary i Jesse Rothstein (2019). “Universal Basic Income in the United States and Advanced Countries”. W: *Annual Review of Economics* 11, s. 929–958. DOI: [10.1146/annurev-economics-080218-030237](https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-030237).
- International Monetary Fund (2017). *Fiscal Monitor: Tackling Inequality*. Spraw. tech. Washington, DC: International Monetary Fund.
- International Monetary Fund. European Dept. (2026). *Republic of Poland: 2025 Article IV Consultation–Press Release; and Staff Report*. IMF Country Report 26/025. Washington, DC: International Monetary Fund. DOI: [10.5089/9798229036023.002](https://doi.org/10.5089/9798229036023.002). URL: <https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2026/02/02/republic-of-poland-2025-article-iv-consultation-press-release-and-staff-report-573652> (term. wiz. 12.05.2026).
- Jones, Damon i Ioana Marinescu (2022). “The Labor Market Impacts of Universal and Permanent Cash Transfers: Evidence from the Alaska Permanent Fund”. W: *American Economic Journal: Economic Policy* 14.2, s. 315–340. DOI: [10.1257/pol.20190299](https://doi.org/10.1257/pol.20190299).
- Kangas, Olli, Signe Jauhiainen, Miska Simanainen i Minna Ylikännö (2019). *The Basic Income Experiment 2017–2018 in Finland: Preliminary Results*. Spraw. tech. 2019:9. Helsinki: Ministry of Social Affairs i Health.
- Korinek, Anton i Joseph E. Stiglitz (2019). “Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment”. W: *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*. Wyed. Ajay Agrawal, Joshua Gans i Avi Goldfarb. University of Chicago Press, s. 349–390.
- Lizarazo, Sandra, Adrian Peralta-Alva i Damien Puy (2017). *Macroeconomic and Distributional Effects of Personal Income Tax Reforms: A Heterogeneous Agent Model Approach for the U.S.* IMF Working Paper 17/192. International Monetary Fund.



- Marinescu, Ioana (2018). *No Strings Attached: The Behavioral Effects of U.S. Unconditional Cash Transfer Programs*. NBER Working Paper 24337. National Bureau of Economic Research.
- Ministerstwo Finansów (2025). *Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026–2029*. Spraw. tech. Warszawa: Ministerstwo Finansów. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/strategia-zarzadzania-dlugiem-sektora-finansow-publicznych-w-latach-2026-2029> (term. wiz. 12.05.2026).
- Mirrlees, James A. (1971). “An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation”. W: *Review of Economic Studies* 38.2, s. 175–208.
- Narodowy Bank Polski (2026). *Raport o inflacji – marzec 2026 r.* Spraw. tech. Warszawa: Narodowy Bank Polski. URL: <https://nbp.pl/wp-content/uploads/2026/03/Raport-o-inflacji-PL-marzec-2026.pdf> (term. wiz. 12.05.2026).
- Owsiak, Stanisław (2017). *Finanse publiczne: współczesne ujęcie*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 9788301190880.
- Peters, Ole (2019). “The ergodicity problem in economics”. W: *Nature Physics* 15, s. 1216–1221. DOI: [10.1038/s41567-019-0732-0](https://doi.org/10.1038/s41567-019-0732-0).
- Peters, Ole i Murray Gell-Mann (2016). “Evaluating gambles using dynamics”. W: *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science* 26.2, s. 023103. DOI: [10.1063/1.4940236](https://doi.org/10.1063/1.4940236).
- Rada Polityki Pieniężnej (2026). *Uchwała nr 1/2026 z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim*. URL: <https://dzu.nbp.pl/GetActPdf.ashx?book=0&position=4&year=2026> (term. wiz. 12.05.2026).
- Saez, Emmanuel (2002). “Optimal Income Transfer Programs: Intensive versus Extensive Labor Supply Responses”. W: *Quarterly Journal of Economics* 117.3, s. 1039–1073.
- Safarzyńska, Karolina i Jeroen C. J. M. van den Bergh (2017). “Integrated crisis-energy policy: Macro-evolutionary modelling of technology, finance and energy interactions”. W: *Technological Forecasting and Social Change* 114, s. 119–137. DOI: [10.1016/j.techfore.2016.07.033](https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.07.033).
- Susskind, Daniel (2020). *A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond*. Metropolitan Books.
- Tesfatsion, Leigh (2006). “Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory”. W: *Handbook of Computational Economics*. T. 2. Elsevier.
- Van Parijs, Philippe i Yannick Vanderborght (2017). *Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy*. Harvard University Press.